

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS – DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

PROPUESTA DE TABLAS DE MORTALIDAD APLICABLES AL CÁLCULO DE RESERVAS MATEMÁTICAS DE SEGUROS DE VIDA

AUTOR

RICARDO ARAVENA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

COLABORACIÓN

RAÚL AHUMADA, COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.

MARCELA CORRALES, BTG PACTUAL CHILE S.A.

ULISES RUBIO, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.



v4
SANTIAGO DE CHILE
2016

ÍNDICE

Introducción	3
Aspectos Generales	3
Análisis de Registros y Construcción de la Base de Datos	4
Recepción de Registros	4
Validación Inicial	5
Agregación de datos	8
Metodología	11
Cálculo de Exposición y Tasas de Mortalidad	11
Graduación	12
Test Estadísticos	13
Construcción de los Extremos de la Tabla	13
Márgenes de Seguridad	15
Construcción de las Tablas	16
Resultados Graduación de Tasas de Mortalidad – Hombres	16
Resultados Graduación de Tasas de Mortalidad – Mujeres	19
Evaluación del Ajuste versus Tabla M-95	22
Análisis de Suficiencia	24
Tablas de Mortalidad Propuestas	28
Conclusiones	35
Anexos	36
Historial de Datos	41

INTRODUCCIÓN

En el marco de convenio de colaboración institucional celebrado entre la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACH) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), el Departamento de Estadística de la Facultad de Matemáticas efectúa el estudio sobre una metodología para la construcción de tablas de mortalidad aplicables al cálculo de reservas matemáticas de seguros de vida.

Aspectos Generales

Actualmente, las reservas matemáticas de los seguros de vida tradicionales en Chile se calculan utilizando las tablas de mortalidad M-95, las cuales fueron establecidas por la Circular N°1.476 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), del 29 de marzo de 2000.

Es razonable esperar que la mortalidad de la población chilena haya sufrido cambios desde el desarrollo e implementación de dichas tablas, por lo que se hace recomendable actualizar estas mismas utilizando datos e información que representen la mortalidad actual de la población asegurada de mejor manera.

En el presente informe se entregan los resultados obtenidos en el proceso de la construcción de tablas de mortalidad para la constitución de reservas matemáticas de seguros de vida.

Parte importante de este proceso corresponde a la depuración de los datos que sirven de base para la construcción de las tablas propuestas, y al cálculo de exposición y mortalidad bruta para la graduación y construcción de las probabilidades estimadas de fallecimiento. Es necesario tener presente que los datos utilizados en el estudio fueron aportados por un conjunto de compañías de seguros de vida, en coordinación con el Comité Técnico Actuarial de la AACH, de acuerdo a un protocolo común. Las compañías que aportaron datos fueron las siguientes:

- BBVA Seguros de Vida S.A.
- BCI Seguros Vida S.A.
- Compañía de Seguros Corpvida S.A.
- Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
- Euroamerica Seguros de Vida S.A.
- ING Seguros de Vida S.A.
- MetLife Chile Seguros de Vida S.A.
- Zurich Santander Seguros de Vida Chile S.A.

Recepción de Registros

La base de datos utilizada para la construcción de las tablas de mortalidad es provista por un conjunto de compañías de seguros de vida del mercado nacional. De hecho, las ocho compañías que aportan datos al estudio representan una participación de alrededor de 35% en la prima directa de los seguros tradicionales de vida a diciembre 2010.

La información entregada por las compañías de seguros abarca todas las pólizas que se encontraban en vigencia al 31 de diciembre de 2010 y aquellas pólizas que presentaron fecha de término por cualquier causa durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2010 (ambas fechas inclusive).

Para cada póliza se dispuso de al menos de la siguiente información:

- Código del producto.
- RUN del asegurado.
- Sexo del asegurado.
- Fecha de nacimiento.
- Fecha inicio de vigencia.
- Fecha término de vigencia.
- Fecha de fallecimiento.

La información provista por las compañías corresponde a diferentes productos, que se denotan por código. Los códigos de seguros ocupados son los siguientes:

- Desgravamen de consumo (DC).
- Desgravamen hipotecario (DH).
- Seguros de vida individual (VI).
- *Direct marketing* (DM).
- *Telemarketing* (TM).
- Otros (OT).

La tabla N°1 muestra el número de registros recibidos según tipo de producto. Cabe destacar que para un mismo RUN puede haber más de un registro.

TABLA N°1 – Número de registros según código del producto

Código	DC	DH	DM	OT	TM	VI	Total
Número de registros	10.520.829	1.406.875	10.593.750	520.270	25.732	271.884	23.339.340

El presente estudio se centró en las pólizas asociadas a los productos desgravamen consumo e hipotecario, vida individual y *direct marketing*, por presentar coberturas mayoritariamente de largo plazo, por las cuales se deben constituir reservas matemáticas.

Los productos de *telemarketing* y otros, fueron excluidos por su heterogeneidad y dificultad de clasificación.

La tabla N°2 presenta el número de registros según código del producto que serán finalmente incluidos en el análisis, pudiendo existir más de un registro para un mismo RUN.

TABLA N°2 – Número de registros según código del producto

Código	DC	DH	DM	VI	Total
Número de registros	10.520.829	1.406.875	10.593.750	271.884	22.793.338

Validación Inicial

Para cada una de las compañías participantes se procedió a realizar un análisis de consistencia de la información enviada, a nivel de registro y a nivel de RUN. En términos simples, el análisis de consistencia corresponde a la aplicación de filtros, los cuales son descritos a continuación.

Uno de los criterios básicos para la inclusión de un registro en el análisis es que este corresponda a una persona natural. Al aplicar el filtro respecto al RUN (que esté comprendido entre el rango de 200.000 y 25.000.000) el número de registros se reduce en un 9,1% (2.074.274 registros no validan). La tabla N°3 presenta el número de registros con RUN válidos según producto.

TABLA N°3 – Número de registros según código del producto para RUN válidos

Código	DC	DH	DM	VI	Total
Número de registros	8.458.885	1.406.061	10.582.925	271.193	20.719.064

Cabe destacar que puede existir más de un registro para un mismo RUN.

El siguiente filtro utilizado para la constitución de la data válida para la construcción de la tabla, corresponde al criterio de fechas. Es decir, un registro es válido si las fechas de inicio y de término quedan comprendidas dentro del periodo de observación del estudio. Lo anterior se traduce en los siguientes tres criterios:

1. **Fecha de ingreso:** Será considerado válido todo aquel registro que presente fecha de inicio anterior al 31 de diciembre de 2010;
2. **Fecha de término:** Será considerado válido todo aquel registro que presente fecha de término posterior al 1° de enero de 2006;
3. **Exposición:** Será considerado válido todo aquel registro que presente fecha de inicio anterior a la fecha de término. Cabe consignar que para aquellos registros que se encuentren vigentes, la fecha de término de la exposición corresponde al 31 de diciembre de 2010.

Con respecto al cálculo de la exposición hay que tener presente que puede existir más de un registro (o póliza) por RUN, con lo que podrían suceder las siguientes situaciones:

Caso 1: Póliza única

Inicio: 01-01-2007

Fin: 31-12-2008



Exposición: 01-01-2007 hasta 31-12-2008

Caso 2: Pólizas sobrepuestas

Inicio:	Póliza 1: 01-01-2005	Póliza 2: 01-07-2006
Fin:	Póliza 1: 31-12-2007	Póliza 2: 30-06-2009



Exposición: 01-01-2006 hasta 30-06-2009

Caso 3: Pólizas sin sobreexposición

Inicio:	Póliza 1: 01-07-2006	Póliza 2: 01-01-2009
Fin:	Póliza 1: 31-12-2007	Póliza 2: 30-06-2010



Exposición: 01-07-2006 hasta 30-06-2010

Caso 4: Pólizas sin sobreexposición con distancia extrema

Inicio:	Póliza 1: 01-01-2005	Póliza 2: 01-01-2010
Fin:	Póliza 1: 31-12-2006	Póliza 2: 31-12-2011



Exposición: 01-01-2006 hasta 31-12-2010

Obviamente, los casos presentados corresponden a casos particulares y podrían disponerse, por ejemplo, de tres o más pólizas asociadas al mismo RUN, en cuyo caso se mantiene el esquema presentado.

Finalmente, y con el objetivo que la propuesta corresponda a una tabla definitiva (*ultimate table*), para los seguros de vida individual el período de exposición se empieza a considerar dos años después del inicio de vigencia de la póliza.

Los resultados obtenidos al aplicar los criterios se muestran en la tabla N°4, en la cual se aprecia que el número total de registros se reduce en 306.553 (puede existir más de un registro para un mismo RUN).

TABLA N°4 – Número de registros según código y sexo

Sexo	DC	DH	DM	VI	Total
Hombre	5.593.474	899.947	6.593.285	114.189	13.200.895
Mujer	2.446.381	486.937	3.775.900	69.088	6.778.306
Indeterminado	244.921	11.193	177.196	0	433.310
Total	8.284.776	1.398.077	10.546.381	183.277	20.412.511

Agregación de datos

La agregación de datos se realiza sobre las bases depuradas de registros repetidos en cada uno de los aportantes, lo que reduce los registros de 20.412.511 a 7.426.385. Estos últimos registros podrían incluir RUN repetidos, pero en diferentes compañías y no dentro de la misma. El número de registros totales se puede observar en la tabla N°5.

TABLA N°5 – Número de RUN por proveedor según código y sexo

Sexo	DC	DH	DM	VI	Total
Hombre	2.189.959	562.954	1.808.077	98.199	4.659.189
Mujer	1.087.239	315.369	1.031.205	61.180	2.494.993
Indeterminado	174.780	10.212	87.211	0	272.203
Total	3.451.978	888.535	2.926.493	159.379	7.426.385

Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de pareo con el Registro Civil con el objetivo de obtener las fechas de fallecimiento y establecer la validación con respecto al sexo y fecha de nacimiento de una parte de los registros.

La base de datos validada según RUN único y sexo se presenta en la tabla N°6 y corresponde a la información base que se utilizará para obtener las tasas brutas de mortalidad agregada según sexo y edad.

TABLA N°6 – Número de RUN únicos según estado y sexo

Sexo	Válidos no Fallecidos	Válidos Fallecidos	Total
Hombre	2.622.912	19.560	2.642.472
Mujer	1.429.911	6.232	1.436.143
Total	4.052.823	25.792	4.078.615

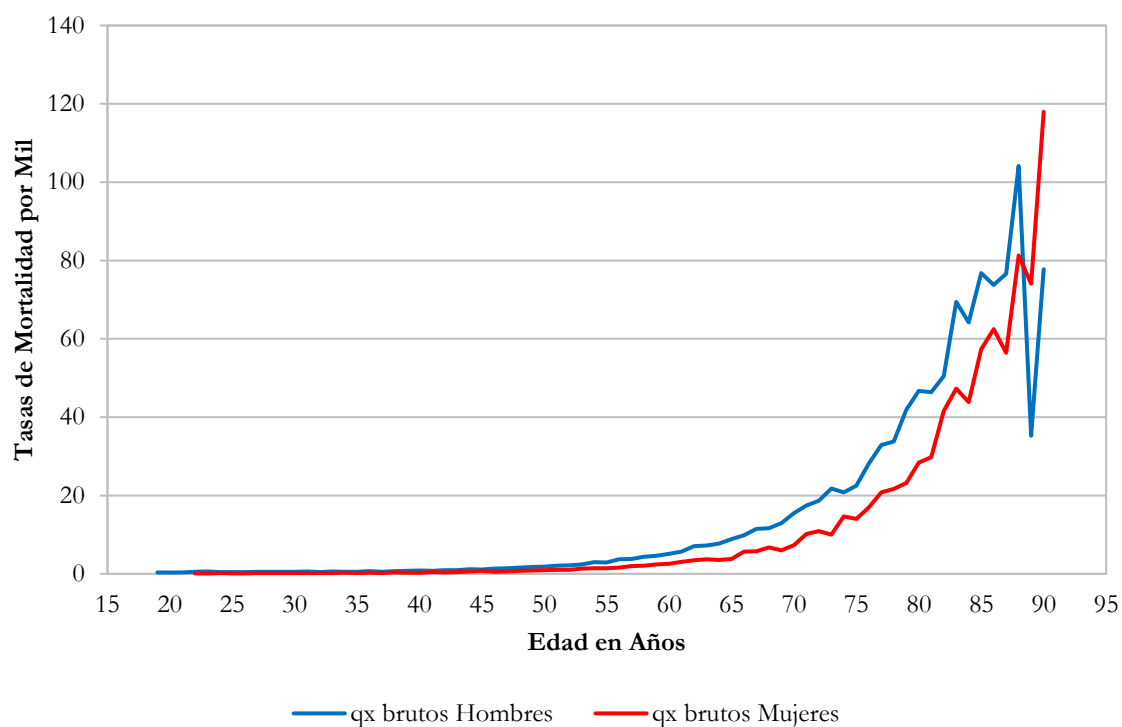
A continuación, en la tabla N°7 se muestra un resumen de la recepción de registros y la validación inicial realizada, pasando así de un total de 23.339.340 registros (puede existir más de un registro por RUN) a 4.078.615 RUN únicos.

TABLA N°7 – Resumen de la validación inicial

Tabla	DC	DH	DM	OT	TM	VI	Total	Observación
N°1	10.520.829	1.406.875	10.593.750	520.270	25.732	271.884	23.339.340	Recepción inicial de registros
N°2	10.520.829	1.406.875	10.593.750	0	0	271.884	22.793.338	Se eliminan carteras OT y TM por dificultad de clasificación
N°3	8.458.885	1.406.061	10.582.925	0	0	271.193	20.719.064	Se eliminan RUN fuera de rango válido
N°4	8.284.776	1.398.077	10.546.381	0	0	183.277	20.412.511	Criterio fechas y tablas últimas
N°5	3.451.978	888.535	2.926.493	0	0	159.379	7.426.385	RUN únicos de cada compañía
N°6							4.078.615	RUN únicos en base de datos y rutificación de fallecidos

Con esta información depurada se obtienen las tasas brutas de mortalidad de acuerdo a las especificaciones que se presentan en el siguiente punto. El gráfico N°1 muestra las tasas brutas de mortalidad según sexo y, como se puede apreciar, la información disponible permite obtener tasas brutas de mortalidad entre los 19 y 90 años, contando con al menos cinco fallecidos por edad.

GRÁFICO N°1 – Tasas brutas de mortalidad por mil según sexo entre 15 y 95 años



En los siguientes puntos se describe la metodología utilizada para el cálculo y graduación de las tasas de mortalidad del grupo en estudio.

Cálculo de Exposición y Tasas de Mortalidad

Con los datos depurados por RUN y agrupados por sexo y edad, se procede al cálculo de las exposiciones y las muertes en cada edad.

Para cada registro individual, se define la fecha de entrada al estudio como la mayor entre la fecha original de emisión de la póliza y el 1° de enero 2006. Asimismo, la fecha de salida del estudio es la menor de las fechas entre la fecha de término de la exposición, la fecha de término del estudio y la fecha de fallecimiento.

Se calcula, entonces, la edad a la fecha de entrada del estudio, la cual se define como x_i . Esta se calcula dividiendo el número de días entre la fecha de nacimiento y la fecha de entrada por 365,25. De igual forma se define la edad a la fecha de salida como x_s .

El aporte de cada registro se realiza como sigue.

Sean $i = [x_i]$ y $s = [x_s]$, donde $[]$ es la función parte entera. La exposición para la edad x se obtiene iterando x desde i hasta s . Así, la exposición en años para la edad x está dado por:

$$E_x = \text{Min}(x + 1; x_s) - \text{Max}(x; x_i)$$

En caso de que la causa de salida del estudio haya sido el fallecimiento del titular, la exposición para la edad entera en la cual el fallecimiento ocurre será el año completo.

Una vez terminado este proceso, se tiene para cada edad x el número de exposiciones E_x y de las muertes D_x , con lo cual se obtienen las tasas brutas de mortalidad por edad, utilizando la siguiente fórmula:

$$q'_x = \frac{D_x}{E_x}$$

donde:

q'_x = Tasa bruta de mortalidad en la edad x

D_x = Número de muertes en la edad x

E_x = Número de expuestos en la edad x (puede ser fracción)

Graduación

Una vez obtenidas las tasas brutas de mortalidad, estas se gradúan utilizando el método Whittaker-Henderson tipo B dentro del rango donde se realizó el estudio. Cabe mencionar que esta metodología es utilizada en la construcción de diferentes tablas, como por ejemplo, las tablas oficiales de reservas en el sistema previsional chileno.

El método Whittaker-Henderson tipo B minimiza la función $F + hS$, donde F (*fit*) es la medida de ajuste de la curva, S (*smooth*) es la medida de suavidad de la curva que las tasas representan y h es el parámetro de equilibrio de escala entre ajuste y suavidad.

La fórmula para F está dada por:

$$F = \sum w_x (\hat{q}_x - q'_x)^2$$

donde:

$x_{\square}$ = Edad alcanzada

w_x = Elemento ponderador para la edad x

$\hat{q}_x$ = La tasa de mortalidad graduada

q'_x = La tasa de mortalidad observada

El elemento ponderador se puede definir como $w_x = \frac{n_x}{q'_x(1-q'_x)}$ o como $w_x = \frac{n_x}{\bar{n}}$, donde n_x es el número de expuestos en la edad x y $\bar{n}$ que es el número promedio de expuestos, el cual se define para un total de k edades como sigue:

$$\bar{n} = \frac{1}{k} \sum n_x$$

Se utilizarán ambos elementos ponderadores y en base a los resultados se elegirá el más adecuado.

La fórmula para S corresponde a la diferencia finita de orden z y está dada por:

$$S = \sum (\Delta^z \hat{q}_x)^2$$

donde:

$$\Delta^k \hat{q}_x = \Delta^{k-1} \hat{q}_{x+1} - \Delta^{k-1} \hat{q}_x$$

$$\Delta \hat{q}_x = \hat{q}_{x+1} - \hat{q}_x$$

La solución de la función $F + hS$ corresponde al vector de graduaciones $\hat{q}_x$ que se obtiene de igualar a cero las derivadas parciales de esta función (véase anexo N°1).

Test Estadísticos

Para evaluar la calidad de ajuste del modelo, se aplican las siguientes pruebas estadísticas:

- Test de chi-cuadrado
- Test de los signos
- Test de rachas
- Test de Kolmogorov Smirnov
- Test de desviaciones absolutas
- Test de desviaciones estandarizadas

En todos los test aplicados la hipótesis nula de formulación de la prueba es que la tabla propuesta sigue o se ajusta a la función graduada.

La descripción, racionalidad y aplicación de estas pruebas estadísticas se describen en el anexo N°2, al final de este informe.

Construcción de los Extremos de la Tabla

La tabla graduada usando Whitaker sólo corresponde a las edades sobre las cuales fue construida. Este rango se conoce como cuerpo de la tabla. Para completar la tabla, se debe modelar las edades iniciales o cabeza de la tabla, y las edades finales o cola de la tabla. Estos dos tramos se modelan analíticamente, usualmente ajustándose a una experiencia de mortalidad preseleccionada y empalmándola con el cuerpo de la tabla. Este ajuste analítico se realiza en este estudio usando la metodología de interpolación de Makeham, que requiere de tres puntos equi-espaciados dentro del rango de interpolación para entregar una curva continua de ajuste.

Modelo Makeham

$$q_x = 1 - e^{-\left[A + \left(\frac{B}{lnc}\right)c^{x(c-1)}\right]}$$

Los parámetros A , B y c serán estimados separadamente para cada una de las tablas.

Edades Iniciales

Al no disponer de información suficiente para las edades iniciales, se ajusta la tabla en este tramo utilizando el modelo de interpolación de Makeham. El nivel de mortalidad usado para empalmar con la experiencia será la tabla de mortalidad de beneficiarios no inválidos de pensión de sobrevivencia (B-2006), fijando como primer punto de referencia una edad dentro del cuerpo de la tabla para mantener continuidad entre las funciones. En el caso de las mujeres esta edad es 38 años y para los hombres es 30 años. El punto inicial se determina definiendo la equidistancia entre las edades, que para los hombres fue de 10 años, mientras que en el caso de las mujeres fue de 12 años. Por lo tanto, la edad inicial para las mujeres fue de 14 años y para los hombres 10 años.

En las edades tempranas se observa un mayor aumento de las tasas de mortalidad brutas en ambos géneros, la cual se puede atribuir a muertes accidentales, debido a las actividades propias de la juventud. Para los hombres, dicho fenómeno se observa entre los 22 y 24 años, mientras que para las mujeres está entre los 27 y 30 años. Con el objetivo de capturar este fenómeno y debido a la dificultad de extender el cuerpo de la tabla, realizar el posterior empalme y no rechazar ninguno de los test estadísticos, se modifican las tasas de mortalidad, sumándole los valores expuestos en la tabla N°8 a las tasas de mortalidad interpoladas.

TABLA N°8 - Tasas de mortalidad por mil adicionales a los empalmes

Edad	Hombres	Mujeres
22	0,030	0
23	0,120	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0,025
28	0	0,050
29	0	0,065
30	0	0,045

Edades Finales

Dado que no se dispone de información suficiente para las edades finales, se utiliza el modelo de interpolación de Makeham, usando como referencia la tabla M-95. Se fija como primer punto para la interpolación, una edad dentro del cuerpo de la tabla, para mantener la continuidad, siendo en ambos géneros dicha edad 85 años y el último punto fue 109 años. Los años de equidistancia fueron 12 años y el punto faltante e intermedio se fija utilizando de acuerdo a la pendiente de la tabla M-95.

Márgenes de Seguridad

Se aplican los siguientes márgenes de seguridad para las tablas de mortalidad según sexo, con el fin de no presentar insuficiencia en ningunas de las edades de los respectivos cuerpos:

- Hombres: 15,10% entre los 0 y 109 años.
- Mujeres: 28,60% entre los 0 y 109 años.

Resultados Graduación de Tasas de Mortalidad – Hombres

Para los hombres, de acuerdo a los datos considerados, el cuerpo de la tabla corresponde al rango entre 26 y 85 años. En este tramo se aplica la graduación de las tasas brutas utilizando el método Whittaker-Henderson tipo B descrito anteriormente.

Los parámetros utilizados en la graduación corresponden a diferencias finitas de orden 4, con ponderador $w_x = \frac{n_x}{\bar{n}}$ y un coeficiente $h = 25.000$.

La tabla N°9 muestra los resultados obtenidos de los test estadísticos y luego los gráficos del ajuste para las tasas de mortalidad propuestas sin márgenes de seguridad.

TABLA N°9 – Estadísticos del ajuste – Hombres

Test	Estadígrafo	Valor-p	Límite de Rechazo (Mín. - Máx.)		Resultado de la Prueba
Chi-cuadrado	64,78	0,2820	>	77,93	No rechaza
De los signos	32	0,7405	22	38	No rechaza
De las corridas	36	0,1127	23	38	No rechaza
Kolmogorov-Smirnov	0,0040	1,0000	>	0,1756	No rechaza
Desviaciones absolutas	31	0,4486	>	36,87	No rechaza
Desviación estándar	3,36	0,6448	>	11,07	No rechaza

La hipótesis nula establecida para la aplicación de la prueba, es que la curva graduada se ajusta a la experiencia o mortalidad subyacente del grupo en estudio.

GRÁFICO N°2 – Graduación – Tasas de mortalidad hombres entre 20 y 90 años

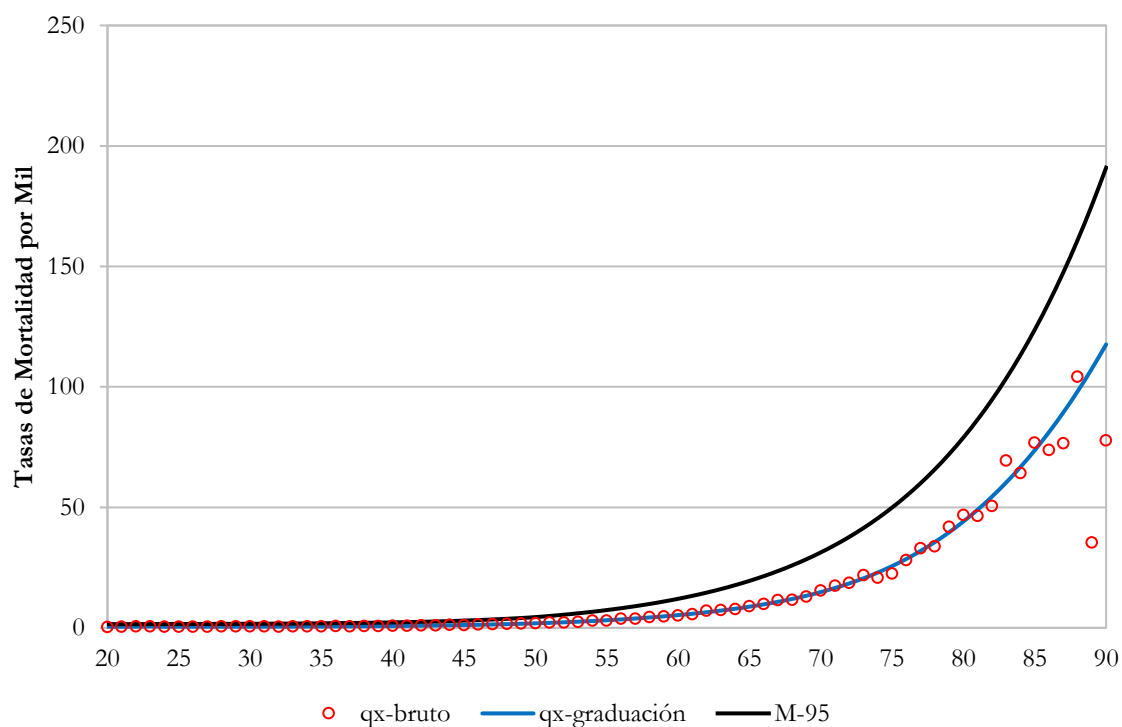


GRÁFICO N°3 – Ajuste cabeza – Tasas de mortalidad hombres entre 10 y 40 años

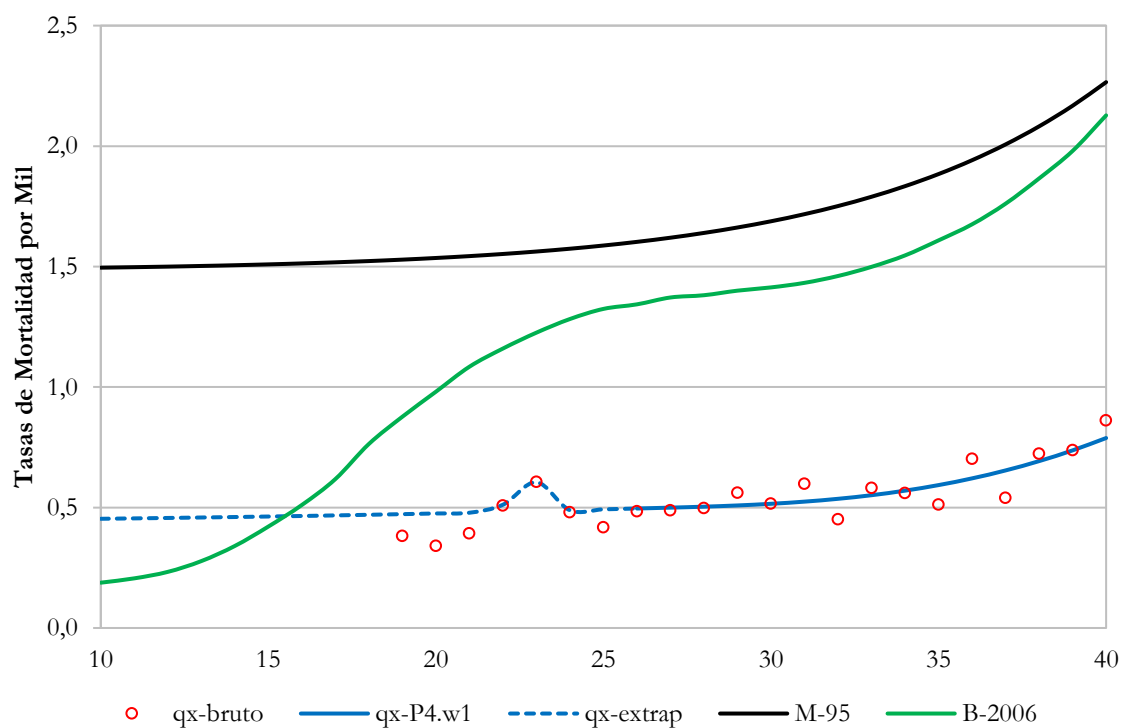


GRÁFICO N°4 – Ajuste cola – Tasas de mortalidad hombres entre 70 y 100 años

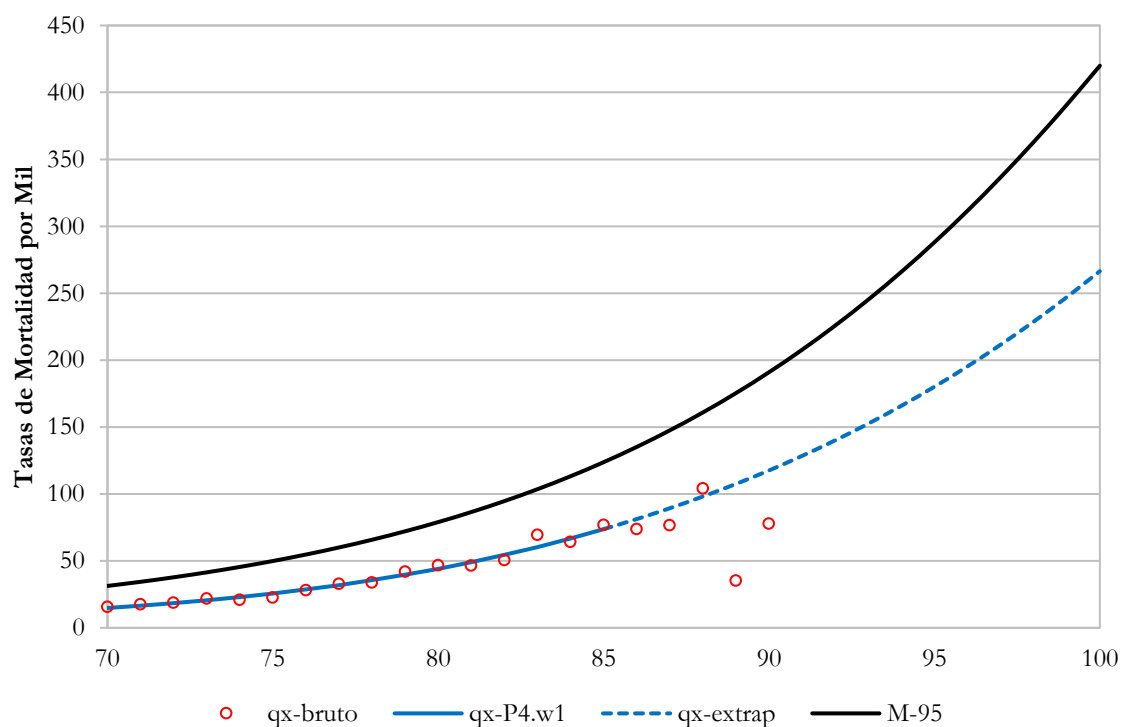
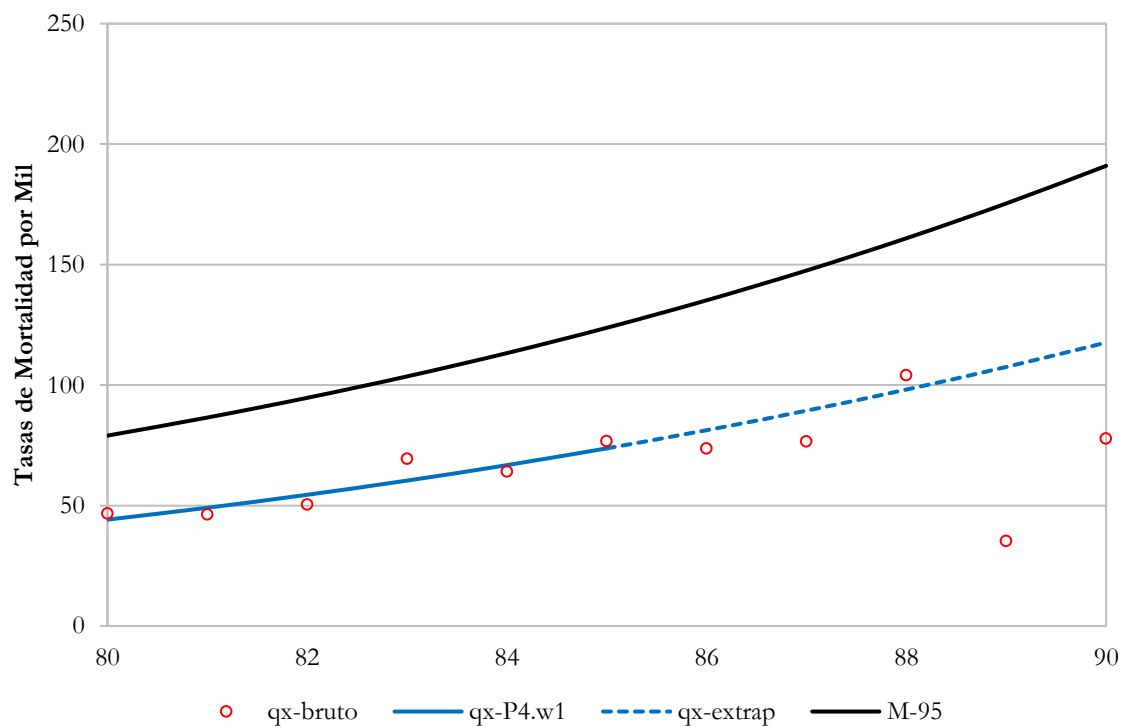


GRÁFICO N°5 – Ajuste cola – Tasas de mortalidad hombres entre 80 y 90 años



Resultados Graduación de Tasas de Mortalidad – Mujeres

Al igual que en el caso de las tasas brutas de mortalidad de hombres, de acuerdo a los datos considerados, el cuerpo de la tabla de mujeres corresponde al rango entre 31 y 90 años.

Los parámetros utilizados en la graduación corresponden a diferencias finitas de orden 4, con ponderador $w_x = \frac{n_x}{\bar{n}}$ y un coeficiente $h = 6.200$.

La tabla N°10 muestra los resultados obtenidos de los test estadísticos y luego los gráficos del ajuste para las tasas de mortalidad propuestas sin márgenes de seguridad.

TABLA N°10 – Estadísticos del ajuste – Mujeres

Test	Estadígrafo	Valor-p	Límite de Rechazo (Mín. - Máx.)		Resultado de la Prueba
Chi-cuadrado	63,16	0,3318	>	77,93	No rechaza
De los signos	30	0,5513	22	38	No rechaza
De las corridas	38	0,0453	23	39	No rechaza
Kolmogorov-Smirnov	0,0048	1,0000	>	0,1756	No rechaza
Desviaciones absolutas	36	0,0778	>	36,87	No rechaza
Desviación estándar	5,98	0,3080	>	11,07	No rechaza

La hipótesis nula establecida para la aplicación de la prueba, es que la curva graduada se ajusta a la experiencia o mortalidad subyacente del grupo en estudio.

GRÁFICO N°6 – Graduación – Tasas de mortalidad mujeres entre 30 y 95 años

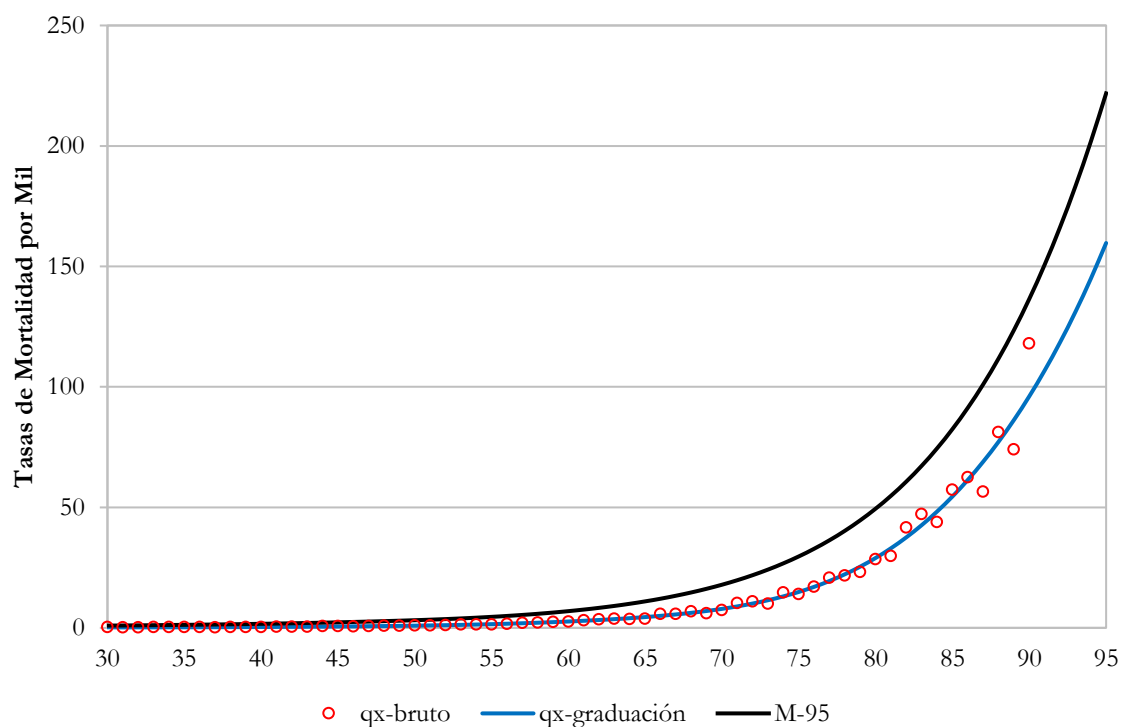


GRÁFICO N°7 – Ajuste cabeza – Tasas de mortalidad mujeres entre 15 y 45 años

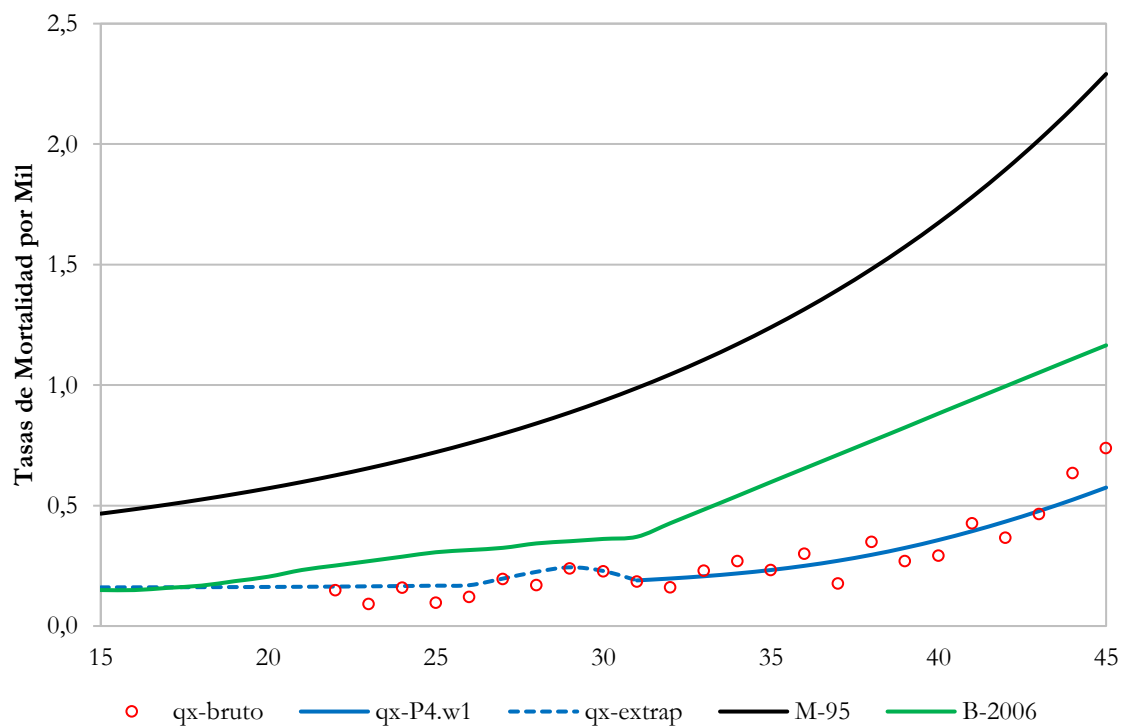


GRÁFICO N°8 – Ajuste cola – Tasas de mortalidad mujeres entre 75 y 105 años

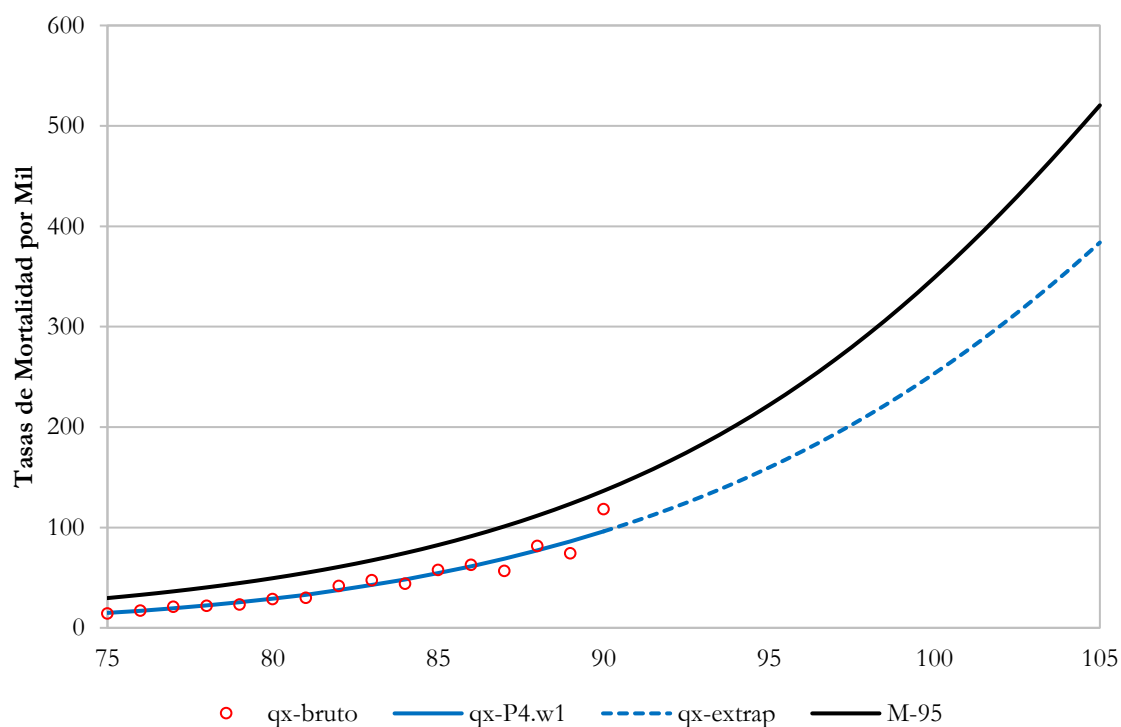
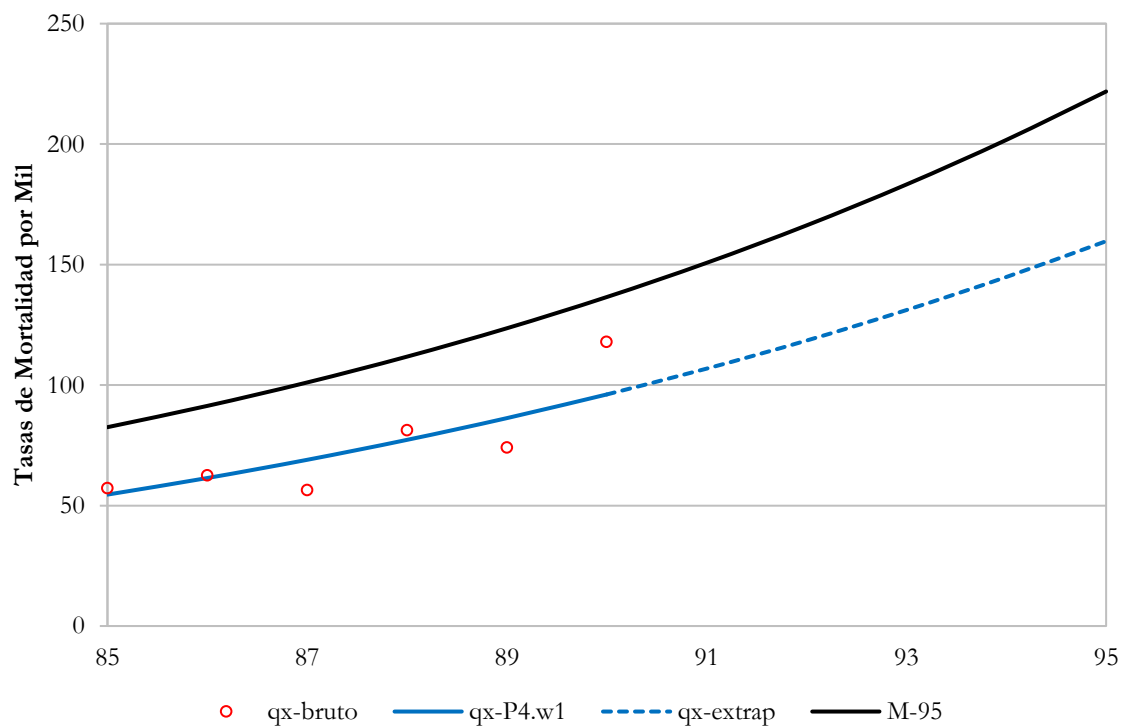
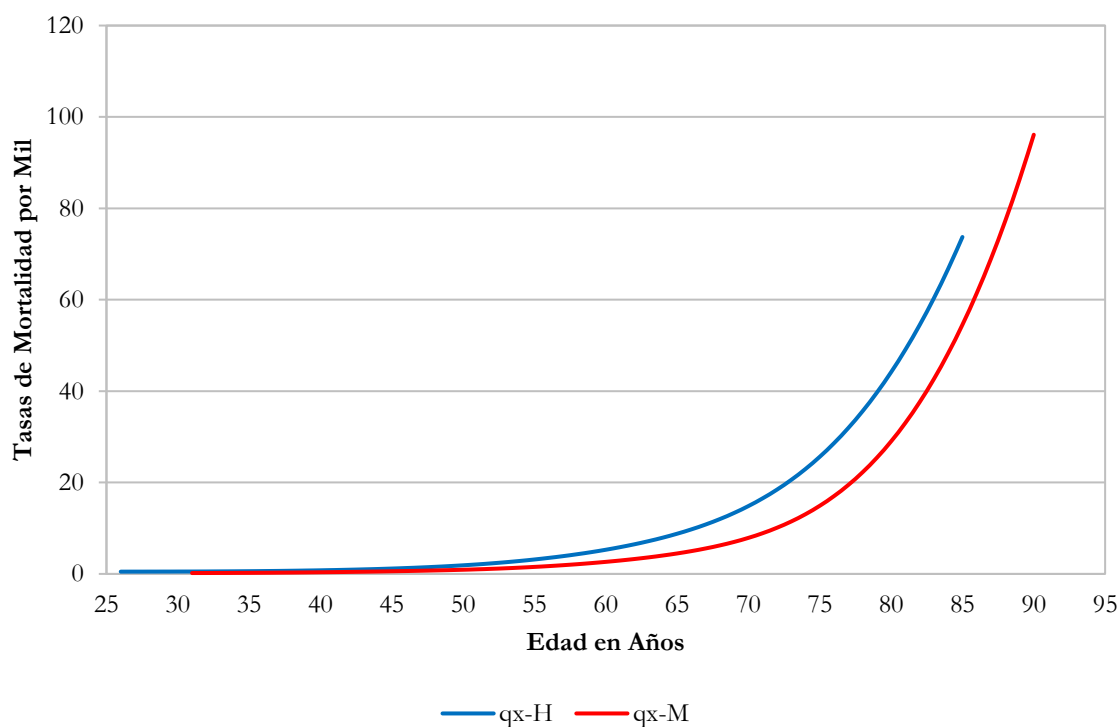


GRÁFICO N°9 – Ajuste cola – Tasas de mortalidad mujeres entre 85 y 95 años



En el siguiente gráfico se muestra un comparativo entre las tasas de mortalidad ajustadas según sexo para los tramos que componen el cuerpo de la tabla.

GRÁFICO N°10 – Tasas de mortalidad – Comparación cuerpo hombres versus mujeres entre 25 y 95 años



Evaluación del Ajuste versus Tabla M-95

Tasas de Mortalidad propuesta versus M-95 – Hombres

Con el objeto de evaluar el nivel de las tasas de mortalidad obtenidas se realiza un análisis comparativo respecto a la mortalidad modelada en la tabla M-95.

La tabla N°11 muestra la comparación en tramos quinquenales entre el número de fallecidos esperados con la tabla propuesta, que incorpora el margen de seguridad anteriormente mencionado, y el número de fallecidos esperados con la tabla M-95.

TABLA N°11 – Número de fallecidos esperados según tabla propuesta versus M-95 – Hombres

Rangos de Edades	Número de Expuestos	Número de Fallecidos				Diferencia Fallecidos Esperados versus Observados		Diferencia (%) Fallecidos Esperados versus Observados	
		Observados	Esperados			Tabla Propues- ta	Tabla M-95	Tabla Propues- ta	Tabla M-95
			Tabla Propues- ta	Tabla M-95	Tabla Prop./ M-95				
25 a 29	840.488	414	484	1.365	35,5%	70	951	16,9%	229,7%
30 a 34	1.001.395	542	623	1.761	35,4%	81	1.219	14,9%	224,9%
35 a 39	1.067.130	685	809	2.151	37,6%	124	1.466	18,2%	213,9%
40 a 44	1.060.477	1.002	1.126	2.676	42,1%	124	1.674	12,4%	167,1%
45 a 49	960.473	1.372	1.559	3.351	46,5%	187	1.979	13,6%	144,2%
50 a 54	784.805	1.786	2.088	4.283	48,8%	302	2.497	16,9%	139,8%
55 a 59	588.668	2.261	2.629	5.284	49,8%	368	3.023	16,3%	133,7%
60 a 64	430.570	2.780	3.192	6.258	51,0%	412	3.478	14,8%	125,1%
65 a 69	272.299	2.920	3.347	6.339	52,8%	427	3.419	14,6%	117,1%
70 a 74	134.486	2.470	2.797	4.978	56,2%	327	2.508	13,2%	101,5%
75 a 79	57.760	1.748	2.066	3.385	61,0%	318	1.637	18,2%	93,7%
80 a 85	21.642	1.134	1.295	1.967	65,8%	161	833	14,2%	73,5%
Total	7.198.551	17.980	20.721	41.829	49,5%	2.741	23.849	15,2%	132,6%

Tasas de Mortalidad propuestas versus M-95 – Mujeres

Al igual que en el caso anterior, la tabla N°12 muestra la comparación en tramos quinquenales entre el número de fallecidos esperados por la tabla propuesta, que incorpora el margen de seguridad anteriormente mencionado, y el número de fallecidos estimados con la tabla M-95.

TABLA N°12 – Número de fallecidos esperados según tabla propuesta versus M-95 – Mujeres

Rangos de Edades	Número de Expuestos	Número de Fallecidos				Diferencia Fallecidos Esperados versus Observados		Diferencia (%) Fallecidos Esperados versus Observados	
		Observados	Esperados			Tabla Propuesta	Tabla M-95	Tabla Propuesta	Tabla M-95
			Tabla Propuesta	Tabla M-95	Tabla Prop./ M-95				
30 a 34	530.477	114	142	558	25,4%	22	444	19,3%	389,3%
35 a 39	539.302	143	190	754	25,2%	47	611	32,8%	427,2%
40 a 44	515.528	225	290	981	29,5%	65	756	28,8%	336,0%
45 a 49	472.406	332	420	1.232	34,1%	88	900	26,4%	271,0%
50 a 54	400.341	451	576	1.459	39,4%	125	1.008	27,6%	223,5%
55 a 59	302.277	562	739	1.616	45,7%	177	1.054	31,4%	187,6%
60 a 64	217.293	705	904	1.794	50,4%	199	1.089	28,3%	154,5%
65 a 69	137.237	754	976	1.813	53,9%	222	1.059	29,5%	140,4%
70 a 74	79.511	818	1.022	1.718	59,5%	204	900	24,9%	110,0%
75 a 79	47.125	892	1.174	1.703	69,0%	282	811	31,7%	91,0%
80 a 84	24.968	902	1.152	1.460	78,9%	250	558	27,8%	61,9%
85 a 89	3.104	199	262	301	87,2%	63	102	31,7%	51,0%
Total	3.241.497	4.996	6.432	13.628	47,2%	1.430	8.632	28,6%	172,8%

Análisis de Suficiencia

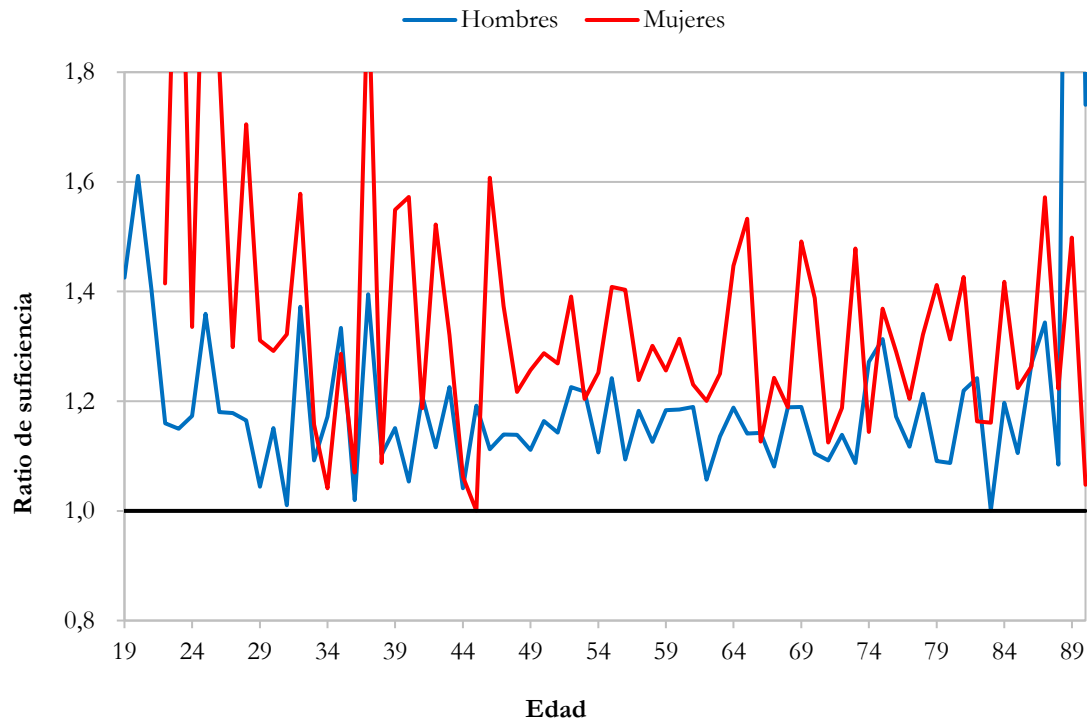
Se realiza un análisis de suficiencia de las tablas de mortalidad propuestas, tanto para el cuerpo como la cabeza y la cola. En la tabla N°13 y gráfico N°11 se muestran los fallecidos observados, los fallecidos esperados y el ratio de suficiencia para cada una de las edades con al menos cinco fallecidos y para ambos sexos.

TABLA N°13 – Ratio de suficiencia por edad y sexo

Edad	Hombres			Mujeres		
	Fallecidos Obs.	Fallecidos Esp.	Ratio de Suficiencia	Fallecidos Obs.	Fallecidos Esp.	Ratio de Suficiencia
19	9	13	1,43			
20	14	23	1,61			
21	25	35	1,40			
22	44	51	1,16	6	8	1,41
23	65	75	1,15	5	12	2,31
24	61	72	1,17	11	15	1,34
25	61	83	1,36	8	18	2,21
26	78	92	1,18	11	20	1,81
27	84	99	1,18	19	25	1,30
28	89	104	1,16	17	29	1,70
29	102	106	1,04	24	31	1,31
30	96	110	1,15	23	30	1,29
31	115	116	1,01	19	25	1,32
32	90	123	1,37	17	27	1,58
33	121	132	1,09	25	29	1,16
34	120	141	1,17	30	31	1,04
35	111	148	1,33	26	33	1,29
36	151	154	1,02	33	35	1,07
37	115	160	1,39	19	37	1,97
38	153	169	1,10	37	40	1,09
39	155	178	1,15	28	43	1,55
40	181	191	1,05	30	47	1,57
41	171	207	1,21	44	52	1,19
42	201	224	1,12	38	58	1,52
43	198	243	1,23	48	63	1,32
44	251	261	1,04	65	69	1,06
45	233	278	1,19	74	74	1,00
46	264	294	1,11	49	79	1,61
47	273	311	1,14	61	84	1,37
48	288	328	1,14	73	89	1,22
49	314	349	1,11	75	94	1,26
50	319	371	1,16	78	100	1,29
51	346	395	1,14	85	108	1,27
52	343	420	1,23	83	115	1,39
53	363	442	1,22	102	123	1,20
54	415	459	1,11	103	129	1,25

Edad	Hombres			Mujeres		
	Fallecidos Obs.	Fallecidos Esp.	Ratio de Suficiencia	Fallecidos Obs.	Fallecidos Esp.	Ratio de Suficiencia
55	385	478	1,24	96	135	1,41
56	458	501	1,09	101	142	1,40
57	443	524	1,18	119	147	1,24
58	487	548	1,13	118	153	1,30
59	488	578	1,18	128	161	1,26
60	511	605	1,18	129	169	1,31
61	527	627	1,19	145	178	1,23
62	610	645	1,06	153	184	1,20
63	576	654	1,14	149	186	1,25
64	556	661	1,19	129	187	1,45
65	588	671	1,14	122	187	1,53
66	601	686	1,14	174	196	1,13
67	631	682	1,08	159	198	1,24
68	560	666	1,19	166	197	1,19
69	540	642	1,19	133	198	1,49
70	551	609	1,10	145	201	1,39
71	534	583	1,09	180	202	1,12
72	492	560	1,14	171	203	1,19
73	494	537	1,09	139	205	1,48
74	399	507	1,27	183	209	1,14
75	363	477	1,31	155	212	1,37
76	374	438	1,17	173	223	1,29
77	362	404	1,12	195	235	1,20
78	315	382	1,21	185	244	1,32
79	334	364	1,09	184	260	1,41
80	303	330	1,09	199	261	1,31
81	252	307	1,22	183	261	1,43
82	229	284	1,24	225	262	1,16
83	230	230	1,00	194	225	1,16
84	120	144	1,20	101	143	1,42
85	66	73	1,11	66	81	1,22
86	35	44	1,27	39	49	1,26
87	26	35	1,34	25	39	1,57
88	33	36	1,08	39	48	1,22
89	32	112	3,51	30	45	1,50
90	25	44	1,74	23	24	1,05
Total	19.549	22.628	1,16	6.221	8.028	1,29

GRÁFICO N°11 – Ratio de suficiencia por edad y sexo



Cabe mencionar para que la tabla de mortalidad propuesta de hombres no se observa una insuficiencia a ninguna edad, incluso en aquellas donde el número de fallecidos observados es menor a cinco. En cambio, para las mujeres, se observa una insuficiencia de un fallecido esperado a los 18 y 94 años. Para el primer caso, se registran dos fallecidos observados a esa edad, mientras que a los 94 años se observa solamente un fallecido.

Por otra parte, también se analiza la evolución de la suficiencia en el tiempo. Para esto, se realiza una apertura mensual y por edad de los fallecidos observados y esperados. En los gráficos N°12 y N°13 se muestra la suficiencia acumulada entre los 20 y 90 años para cada uno de los 60 meses.

GRÁFICO N°12 – Suficiencia mensual para hombres entre 20 y 90 años

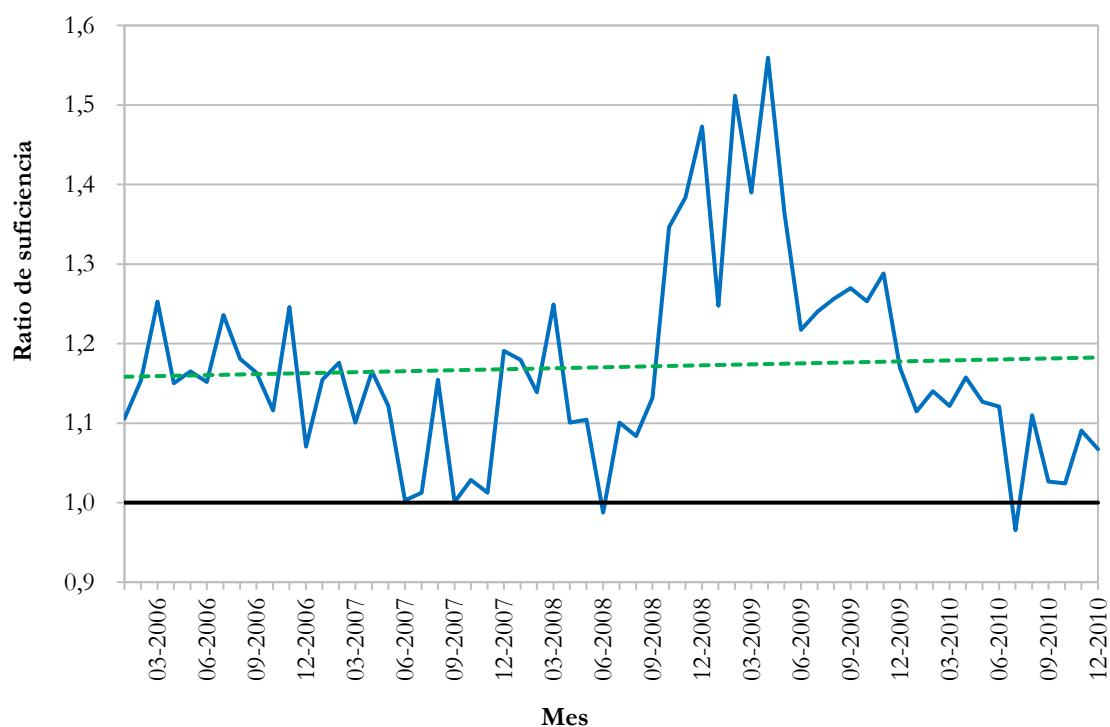
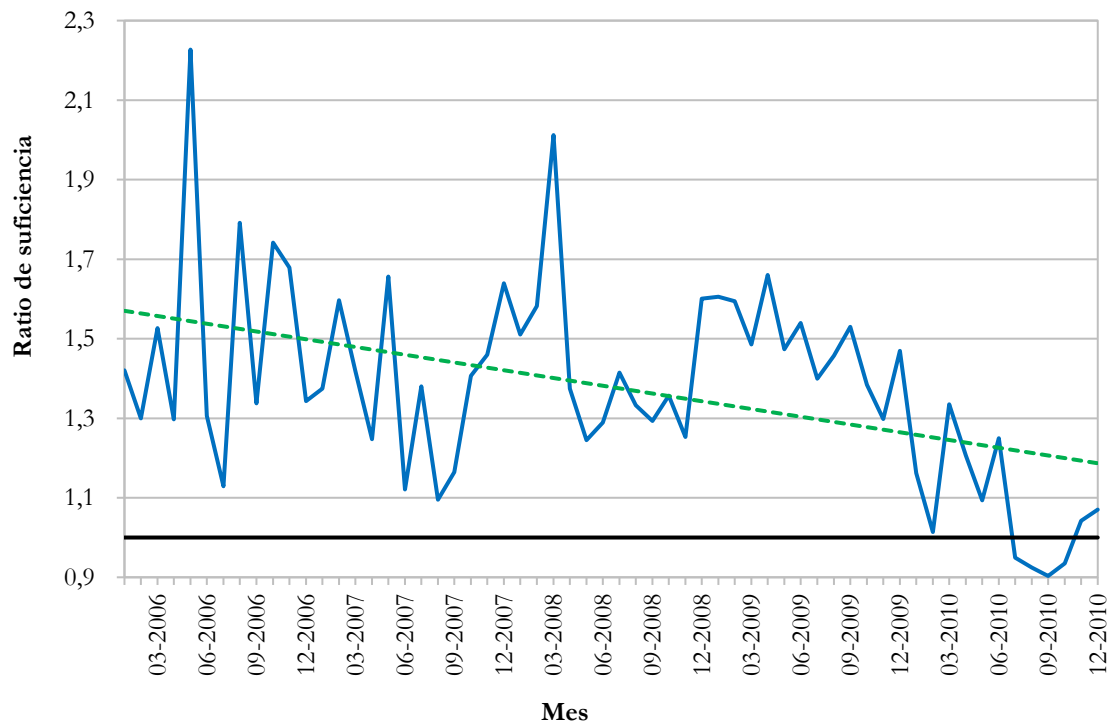


GRÁFICO N°13 – Suficiencia mensual para mujeres entre 20 y 90 años



Tablas de Mortalidad Propuestas

Las tablas de mortalidad propuestas según sexo, corresponden a las presentadas a continuación en las tablas N°14 y N°15. En el gráfico N°14 y N°15 se grafican adicionalmente las tablas de mortalidad, incluyendo el margen de seguridad, junto con las tasas de mortalidad brutas observadas.

TABLA N°14 – Tabla de mortalidad propuesta hombres

Edad	q_x	p_x	L_x	d_x	Exp. Vida	Edad	q_x	p_x	L_x	d_x	Exp. Vida
0	0,00050768	0,99949232	10.000.000	5.077	80,89	55	0,00363305	0,99636695	9.511.032	34.554	28,20
1	0,00050874	0,99949126	9.994.923	5.085	79,93	56	0,00403214	0,99596786	9.476.478	38.211	27,30
2	0,00050986	0,99949014	9.989.838	5.093	78,97	57	0,00447312	0,99552688	9.438.268	42.219	26,41
3	0,00051105	0,99948895	9.984.745	5.103	78,01	58	0,00495954	0,99504046	9.396.049	46.600	25,52
4	0,00051232	0,99948768	9.979.642	5.113	77,05	59	0,00549557	0,99450443	9.349.449	51.381	24,65
5	0,00051366	0,99948634	9.974.529	5.124	76,09	60	0,00608625	0,99391375	9.298.068	56.590	23,78
6	0,00051508	0,99948492	9.969.406	5.135	75,13	61	0,00673763	0,99326237	9.241.478	62.266	22,92
7	0,00051659	0,99948341	9.964.271	5.147	74,17	62	0,00745703	0,99254297	9.179.212	68.450	22,07
8	0,00051820	0,99948180	9.959.123	5.161	73,21	63	0,00825322	0,99174678	9.110.763	75.193	21,24
9	0,00051990	0,99948010	9.953.963	5.175	72,25	64	0,00913667	0,99086333	9.035.569	82.555	20,41
10	0,00052171	0,99947829	9.948.787	5.190	71,28	65	0,01011964	0,98988036	8.953.014	90.601	19,59
11	0,00052362	0,99947638	9.943.597	5.207	70,32	66	0,01121632	0,98878368	8.862.413	99.404	18,79
12	0,00052566	0,99947434	9.938.390	5.224	69,36	67	0,01244292	0,98755708	8.763.010	109.037	18,00
13	0,00052782	0,99947218	9.933.166	5.243	68,39	68	0,01381768	0,98618232	8.653.972	119.578	17,22
14	0,00053011	0,99946989	9.927.923	5.263	67,43	69	0,01536085	0,98463915	8.534.394	131.096	16,45
15	0,00053254	0,99946746	9.922.661	5.284	66,46	70	0,01709459	0,98290541	8.403.299	143.651	15,70
16	0,00053512	0,99946488	9.917.376	5.307	65,50	71	0,01904287	0,98095713	8.259.648	157.287	14,96
17	0,00053786	0,99946214	9.912.069	5.331	64,53	72	0,02123128	0,97876872	8.102.360	172.023	14,24
18	0,00054077	0,99945923	9.906.738	5.357	63,57	73	0,02368687	0,97631313	7.930.337	187.845	13,54
19	0,00054386	0,99945614	9.901.381	5.385	62,60	74	0,02643788	0,97356212	7.742.492	204.695	12,86
20	0,00054713	0,99945287	9.895.996	5.414	61,64	75	0,02951352	0,97048648	7.537.797	222.467	12,19
21	0,00055061	0,99944939	9.890.581	5.446	60,67	76	0,03294371	0,96705629	7.315.330	240.994	11,55
22	0,00058883	0,99941117	9.885.135	5.821	59,70	77	0,03675885	0,96324115	7.074.336	260.044	10,93
23	0,00069634	0,99930366	9.879.315	6.879	58,74	78	0,04098971	0,95901029	6.814.292	279.316	10,32
24	0,00056237	0,99943763	9.872.436	5.552	57,78	79	0,04566727	0,95433273	6.534.976	298.434	9,74
25	0,00056678	0,99943322	9.866.884	5.592	56,81	80	0,05082266	0,94917734	6.236.541	316.958	9,19
26	0,00057083	0,99942917	9.861.291	5.629	55,84	81	0,05648708	0,94351292	5.919.584	334.380	8,65
27	0,00057490	0,99942510	9.855.662	5.666	54,87	82	0,06269177	0,93730823	5.585.204	350.146	8,14
28	0,00057956	0,99942044	9.849.996	5.709	53,91	83	0,06946800	0,93053200	5.235.057	363.669	7,65

29	0,0005854 6	0,9994145 4	9.844.287	5.763	52,94	84	0,0768470 3	0,9231529 7	4.871.38 8	374.35 2	7,18
30	0,0005932 5	0,9994067 5	9.838.524	5.837	51,97	85	0,0848601 1	0,9151398 9	4.497.03 7	381.61 9	6,74
31	0,0006035 8	0,9993964 2	9.832.687	5.935	51,00	86	0,0935349 9	0,9064650 1	4.115.41 8	384.93 6	6,32
32	0,0006170 9	0,9993829 1	9.826.752	6.064	50,03	87	0,1028797 5	0,8971202 5	3.730.48 2	383.79 1	5,92
33	0,0006343 9	0,9993656 1	9.820.689	6.230	49,06	88	0,1129387 1	0,8870612 9	3.346.69 1	377.97 1	5,54
34	0,0006560 7	0,9993439 3	9.814.458	6.439	48,09	89	0,1237577 9	0,8762422 1	2.968.72 0	367.40 2	5,18
35	0,0006826 8	0,9993173 2	9.808.019	6.696	47,12	90	0,1353843 2	0,8646156 8	2.601.31 8	352.17 8	4,84
36	0,0007147 3	0,9992852 7	9.801.324	7.005	46,15	91	0,1478667 6	0,8521332 4	2.249.14 0	332.57 3	4,52
37	0,0007527 2	0,9992472 8	9.794.318	7.372	45,19	92	0,1612543 8	0,8387456 2	1.916.56 7	309.05 5	4,22
38	0,0007971 3	0,9992028 7	9.786.946	7.801	44,22	93	0,1755968 1	0,8244031 9	1.607.51 2	282.27 4	3,94
39	0,0008485 2	0,9991514 8	9.779.144	8.298	43,25	94	0,1909435 6	0,8090564 4	1.325.23 8	253.04 6	3,67
40	0,0009074 7	0,9990925 3	9.770.847	8.867	42,29	95	0,2073433 4	0,7926566 6	1.072.19 3	222.31 2	3,42
41	0,0009747 2	0,9990252 8	9.761.980	9.515	41,33	96	0,2248433 8	0,7751566 2	849.881 0	191.09 0	3,18
42	0,0010511 6	0,9989488 4	9.752.465	10.25 1	40,37	97	0,2434885 1	0,7565114 9	658.791 0	160.40 8	2,96
43	0,0011378 4	0,9988621 6	9.742.213	11.08 5	39,41	98	0,2633201 7	0,7366798 3	498.383 4	131.23 4	2,75
44	0,0012360 5	0,9987639 5	9.731.128	12.02 8	38,45	99	0,2843752 1	0,7156247 9	367.148 8	104.40 8	2,56
45	0,0013472 8	0,9986527 2	9.719.100	13.09 4	37,50	100	0,3066846 3	0,6933153 7	262.741 0	80.578 0	2,37
46	0,0014732 5	0,9985267 5	9.706.006	14.29 9	36,55	101	0,3302720 6	0,6697279 4	182.162 0	60.163 0	2,20
47	0,0016159 0	0,9983841 0	9.691.706	15.66 1	35,61	102	0,3551521 7	0,6448478 3	121.999 0	43.328 0	2,04
48	0,0017773 2	0,9982226 8	9.676.046	17.19 7	34,66	103	0,3813288 4	0,6186711 6	78.671 0	29.999 0	1,89
49	0,0019597 9	0,9980402 1	9.658.848	18.92 9	33,72	104	0,4087933 3	0,5912066 7	48.671 0	19.897 0	1,75
50	0,0021656 8	0,9978343 2	9.639.919	20.87 7	32,79	105	0,4375222 8	0,5624777 2	28.775 0	12.590 0	1,61
51	0,0023974 3	0,9976025 7	9.619.042	23.06 1	31,86	106	0,4674756 3	0,5325243 7	16.185 0	7.566 0	1,48
52	0,0026575 1	0,9973424 9	9.595.981	25.50 1	30,93	107	0,4985946 7	0,5014053 3	8.619 0	4.297 0	1,34
53	0,0029484 4	0,9970515 6	9.570.480	28.21 8	30,01	108	0,5308000 4	0,4691999 6	4.322 0	2.294 0	1,17
54	0,0032727 5	0,9967272 5	9.542.261	31.22 9	29,10	109	0,5639900 0	0,4360100 0	2.028 0	1.144 0	0,94
						110	1,0000000 0	0,0000000 0	884 0	884 0	0,50

TABLA N°15 – Tabla de mortalidad propuesta mujeres

Edad	q_x	p_x	L_x	d_x	Exp. Vida	Edad	q_x	p_x	L_x	d_x	Exp. Vida
0	0,0002051 1	0,9997948 9	10.000.00 0	2.051	84,85	55	0,0019692 8	0,9980307 2	9.761.94 7	19.224	30,98

1	0,0002051 2	0,9997948 8	9.997.949	2.051	83,86	56	0,0021968 0	0,9978032 0	9.742.72 3	21.403	30,04
2	0,0002051 3	0,9997948 7	9.995.898	2.050	82,88	57	0,0024509 1	0,9975490 9	9.721.32 0	23.826	29,11
3	0,0002051 5	0,9997948 5	9.993.848	2.050	81,90	58	0,0027331 0	0,9972669 0	9.697.49 4	26.504	28,18
4	0,0002051 7	0,9997948 3	9.991.798	2.050	80,91	59	0,0030451 6	0,9969548 4	9.670.99 0	29.450	27,25
5	0,0002051 9	0,9997948 1	9.989.748	2.050	79,93	60	0,0033894 1	0,9966105 9	9.641.54 0	32.679	26,33
6	0,0002052 3	0,9997947 7	9.987.698	2.050	78,95	61	0,0037690 8	0,9962309 2	9.608.86 1	36.217	25,42
7	0,0002052 7	0,9997947 3	9.985.648	2.050	77,96	62	0,0041886 4	0,9958113 6	9.572.64 4	40.096	24,52
8	0,0002053 2	0,9997946 8	9.983.598	2.050	76,98	63	0,0046541 0	0,9953459 0	9.532.54 8	44.365	23,62
9	0,0002053 8	0,9997946 2	9.981.548	2.050	76,00	64	0,0051733 1	0,9948266 9	9.488.18 3	49.085	22,73
10	0,0002054 5	0,9997945 5	9.979.498	2.050	75,01	65	0,0057561 5	0,9942438 5	9.439.09 7	54.333	21,84
11	0,0002055 5	0,9997944 5	9.977.448	2.051	74,03	66	0,0064148 1	0,9935851 9	9.384.76 4	60.202	20,96
12	0,0002056 7	0,9997943 3	9.975.397	2.052	73,04	67	0,0071639 8	0,9928360 2	9.324.56 3	66.801	20,10
13	0,0002058 2	0,9997941 8	9.973.346	2.053	72,06	68	0,0080211 9	0,9919788 1	9.257.76 2	74.258	19,24
14	0,0002060 0	0,9997940 0	9.971.293	2.054	71,07	69	0,0090069 8	0,9909930 2	9.183.50 4	82.716	18,39
15	0,0002062 3	0,9997937 7	9.969.239	2.056	70,09	70	0,0101451 0	0,9898549 0	9.100.78 8	92.328	17,55
16	0,0002065 1	0,9997934 9	9.967.183	2.058	69,10	71	0,0114625 2	0,9885374 8	9.008.45 9	103.26 0	16,73
17	0,0002068 7	0,9997931 3	9.965.125	2.061	68,11	72	0,0129894 4	0,9870105 6	8.905.20 0	115.67 4	15,92
18	0,0002073 0	0,9997927 0	9.963.063	2.065	67,13	73	0,0147592 6	0,9852407 4	8.789.52 6	129.72 7	15,12
19	0,0002078 5	0,9997921 5	9.960.998	2.070	66,14	74	0,0168084 2	0,9831915 8	8.659.79 9	145.55 8	14,34
20	0,0002085 3	0,9997914 7	9.958.927	2.077	65,16	75	0,0191760 7	0,9808239 3	8.514.24 2	163.27 0	13,57
21	0,0002093 7	0,9997906 3	9.956.851	2.085	64,17	76	0,0219037 3	0,9780962 7	8.350.97 2	182.91 7	12,83
22	0,0002104 2	0,9997895 8	9.954.766	2.095	63,18	77	0,0250348 3	0,9749651 7	8.168.05 5	204.48 6	12,11
23	0,0002117 3	0,9997882 7	9.952.671	2.107	62,20	78	0,0286142 9	0,9713857 1	7.963.56 9	227.87 2	11,40
24	0,0002133 5	0,9997866 5	9.950.564	2.123	61,21	79	0,0326880 8	0,9673119 2	7.735.69 7	252.86 5	10,72
25	0,0002153 6	0,9997846 4	9.948.441	2.143	60,22	80	0,0373027 5	0,9626972 5	7.482.83 2	279.13 0	10,07
26	0,0002178 7	0,9997821 3	9.946.299	2.167	59,23	81	0,0425052 2	0,9574947 8	7.203.70 2	306.19 5	9,44
27	0,0002531 4	0,9997468 6	9.944.132	2.517	58,25	82	0,0483425 3	0,9516574 7	6.897.50 7	333.44 3	8,84
28	0,0002891 7	0,9997108 3	9.941.614	2.875	57,26	83	0,0548618 6	0,9451381 4	6.564.06 4	360.11 7	8,26
29	0,0003132 8	0,9996867 2	9.938.740	3.114	56,28	84	0,0621105 6	0,9378894 4	6.203.94 7	385.33 1	7,71
30	0,0002935 5	0,9997064 5	9.935.626	2.917	55,30	85	0,0701361 8	0,9298638 2	5.818.61 6	408.09 6	7,19
31	0,0002434 1	0,9997565 9	9.932.709	2.418	54,31	86	0,0789865 0	0,9210135 0	5.410.52 1	427.35 8	6,69
32	0,0002534 7	0,9997465 3	9.930.292	2.517	53,32	87	0,0887094 0	0,9112906 0	4.983.16 3	442.05 3	6,22

33	0,0002656 7	0,9997343 3	9.927.775	2.637	52,34	88	0,0993528 8	0,9006471 2	4.541.10 9	451.17 2	5,78
34	0,0002806 3	0,9997193 7	9.925.137	2.785	51,35	89	0,1109650 0	0,8890350 0	4.089.93 7	453.84 0	5,36
35	0,0002989 9	0,9997010 1	9.922.352	2.967	50,37	90	0,1235938 0	0,8764062 0	3.636.09 7	449.39 9	4,97
36	0,0003213 3	0,9996786 7	9.919.385	3.187	49,38	91	0,1373747 4	0,8626252 6	3.186.69 8	437.77 2	4,60
37	0,0003482 0	0,9996518 0	9.916.198	3.453	48,40	92	0,1523474 9	0,8476525 1	2.748.92 6	418.79 2	4,26
38	0,0003799 8	0,9996200 2	9.912.745	3.767	47,41	93	0,1686147 4	0,8313852 6	2.330.13 4	392.89 5	3,93
39	0,0004169 0	0,9995831 0	9.908.978	4.131	46,43	94	0,1862636 9	0,8137363 1	1.937.23 9	360.83 7	3,63
40	0,0004589 4	0,9995410 6	9.904.847	4.546	45,45	95	0,2053821 9	0,7946178 1	1.576.40 2	323.76 5	3,34
41	0,0005059 4	0,9994940 6	9.900.302	5.009	44,47	96	0,2260574 8	0,7739425 2	1.252.63 7	283.16 8	3,08
42	0,0005576 0	0,9994424 0	9.895.293	5.518	43,49	97	0,2483745 4	0,7516254 6	969.469	240.79 1	2,83
43	0,0006136 5	0,9993863 5	9.889.775	6.069	42,52	98	0,2724141 5	0,7275858 5	728.678	198.50 2	2,60
44	0,0006739 8	0,9993260 2	9.883.706	6.661	41,54	99	0,2982505 6	0,7017494 4	530.176	158.12 5	2,39
45	0,0007388 2	0,9992611 8	9.877.045	7.297	40,57	100	0,3259487 4	0,6740512 6	372.050	121.26 9	2,19
46	0,0008088 7	0,9991911 3	9.869.747	7.983	39,60	101	0,3555612 0	0,6444388 0	250.781	89.168	2,00
47	0,0008852 9	0,9991147 1	9.861.764	8.731	38,63	102	0,3871243 7	0,6128756 3	161.613	62.564	1,83
48	0,0009697 1	0,9990302 9	9.853.033	9.555	37,67	103	0,4206545 2	0,5793454 8	99.049	41.665	1,68
49	0,0010640 9	0,9989359 1	9.843.479	10.47 4	36,70	104	0,4561434 2	0,5438565 8	57.383	26.175	1,53
50	0,0011707 0	0,9988293 0	9.833.005	11.51 1	35,74	105	0,4935535 3	0,5064464 7	31.208	15.403	1,40
51	0,0012919 1	0,9987080 9	9.821.493	12.68 9	34,78	106	0,5328132 0	0,4671868 0	15.805	8.421	1,27
52	0,0014301 6	0,9985698 4	9.808.805	14.02 8	33,83	107	0,5738117 7	0,4261882 3	7.384	4.237	1,15
53	0,0015877 5	0,9984122 5	9.794.776	15.55 2	32,87	108	0,6163949 8	0,3836050 2	3.147	1.940	1,01
54	0,0017668 2	0,9982331 8	9.779.225	17.27 8	31,93	109	0,6603610 0	0,3396390 0	1.207	797	0,84
						110	1,0000000 0	0,0000000 0	410	410	0,50

Gráfico N°14 – Tabla de mortalidad propuesta hombres

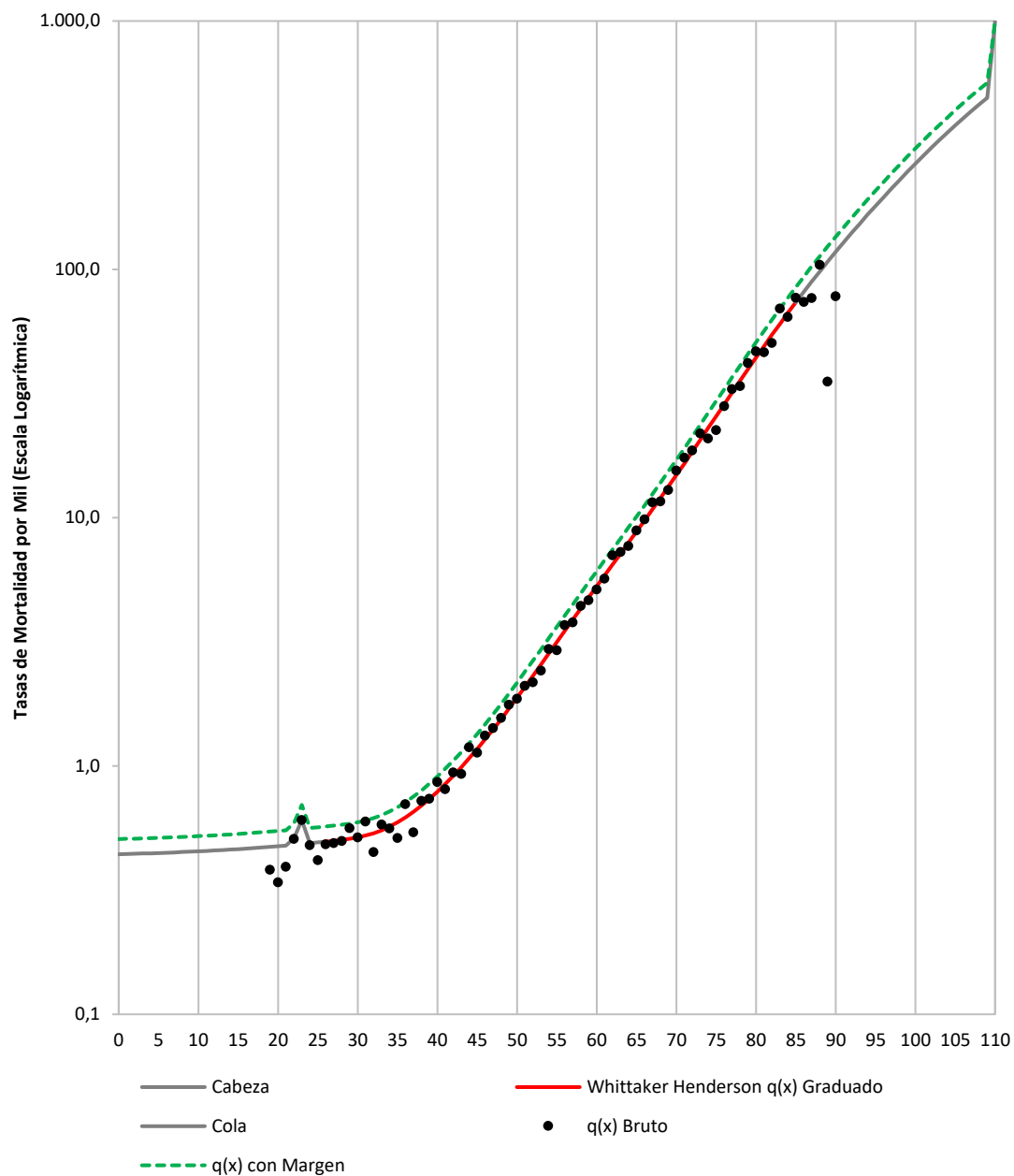
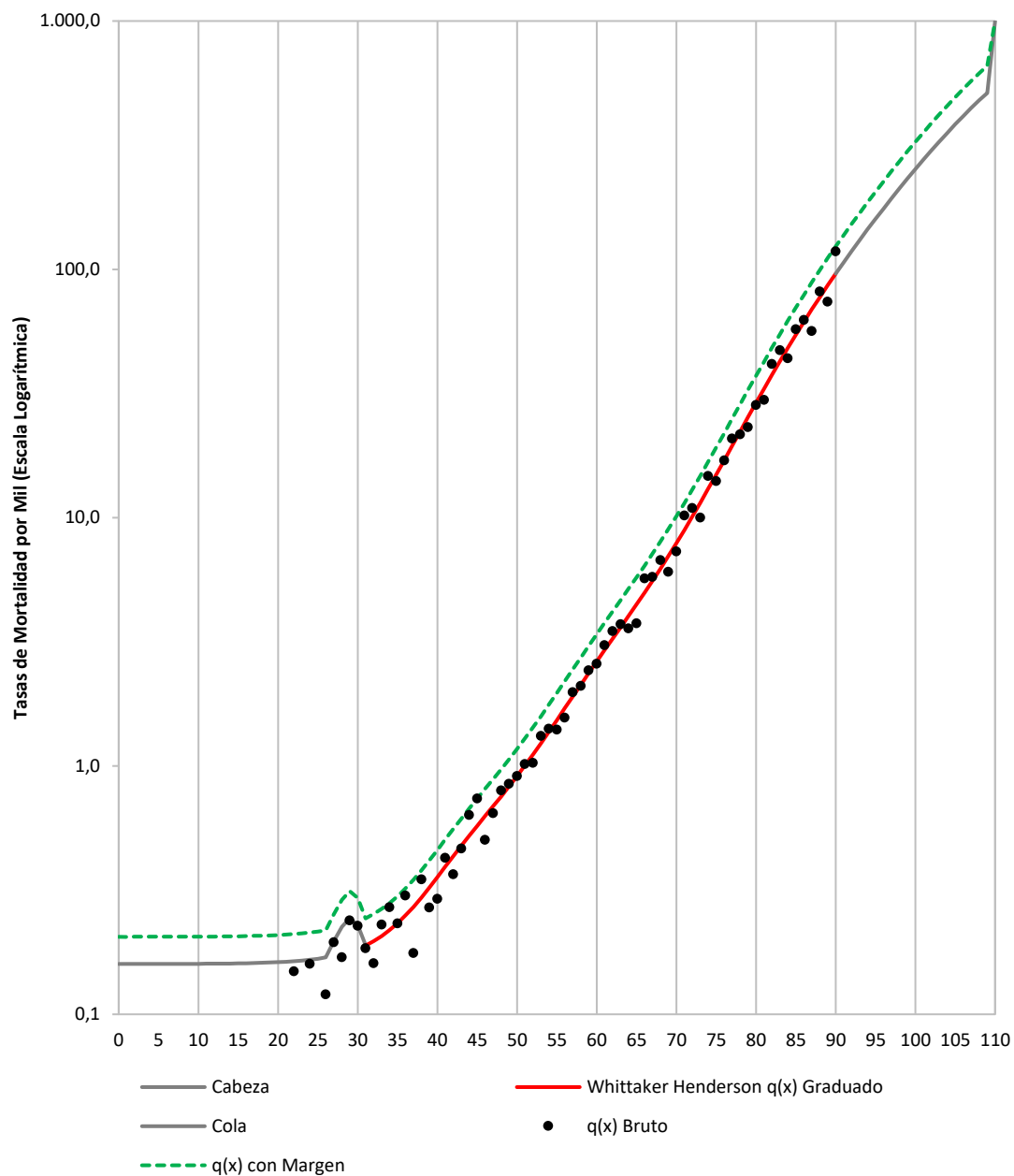


Gráfico N°15 – Tabla de mortalidad propuesta mujeres



CONCLUSIONES

El presente estudio propone una actualización de las tasas de mortalidad subyacente de la población asegurada, con el fin de realizar estimaciones de costos y cálculos de provisiones técnicas que permitan cumplir con las obligaciones asumidas por las compañías de seguros por el riesgo de fallecimiento y que además sean representativas de la experiencia de mortalidad observada del grupo asegurado analizado.

Como resultado se obtienen estimaciones de mortalidad para el cuerpo de la tabla que representan, en forma consolidada, el 49,5% de la actual tabla M-95 para hombres y un 47,2% para mujeres.

Si bien el análisis de las causas de estas diferencias escapan del ámbito del este trabajo, parece razonable asociarlas al fenómeno de aumento sostenido de la sobrevivencia observado globalmente en la población general, de la cual los asegurados son un subconjunto selecto, pero también a una sobre estimación de las tasas de mortalidad en la determinación de la tabla M-95.

En el desarrollo de este estudio se ha puesto un especial cuidado en el análisis y depuración de datos para garantizar su representatividad y consistencia. Para esto, se clasificaron los productos de acuerdo a sus características, siendo el tipo de suscripción la principal variable en consideración.

De esta forma, los resultados obtenidos reflejan adecuadamente la experiencia de los seguros de suscripción individual independiente del canal de comercialización, entre los que destacan los seguros de vida individual, los seguros de desgravamen consumo e hipotecarios y aquellos de cobertura individual comercializados masivamente. Se excluyeron del análisis los seguros de *telemarketing* y otros.

Teniendo en consideración que estas tablas de mortalidad serían básicamente ocupadas para el cálculo de reservas técnicas de seguros de vida y que los datos ocupados son del período comprendido entre los años 2006 y 2010, no se han incorporado factores de mejoramiento de la mortalidad, ya que es justamente este riesgo el que se considera cubrir.

Anexo N°1: Método Whittaker-Henderson Tipo B

Para minimizar la función $F + hS$ es necesario establecer la derivada parcial $\frac{\partial(F+hS)}{\partial \hat{q}_x}$ igual a cero. Esta derivada parcial se simplifica para cada $\hat{q}_x$ de la siguiente manera:

$$\frac{\delta F}{\delta \hat{q}_x} = 2E_x(\hat{q}_x - q'_x) \quad \text{y} \quad \frac{\delta(hS)}{\delta \hat{q}_x} = 2h\delta^{2Z}\hat{q}_x$$

donde:

$$\delta^{2Z}\hat{q}_x = \sum_{i=0}^{2Z} (-1)^i \binom{2Z}{i} \hat{q}_{Z+x-i}$$

De esto se determinan las condiciones para minimizar como:

$$2E_x(\hat{q}_x - q'_x) + 2h\delta^{2Z}\hat{q}_x = 0 \quad \text{ó} \quad E_x q'_x = E_x \hat{q}_x + h\delta^{2Z}\hat{q}_x$$

El método de resolver esta ecuación involucra la solución para N (edades consideradas) ecuaciones y N incógnitas $\hat{q}_x$. Este sistema puede ser solucionado en forma matricial.

Anexo N° 2: Definiciones Test Estadísticos aplicados a las Tablas Propuestas

Test Chi-cuadrado

El test Chi-cuadrado es un test no paramétrico que permite evaluar la calidad del ajuste para un conjunto de datos a un modelo estadístico.

Método:

Para una tabla de K categorías, sea n_i la frecuencia observada y e_i la frecuencia esperada bajo el modelo estadístico para la categoría i , con $i = 1, \dots, K$. El test Chi-cuadrado se obtiene como sigue:

$$\chi_c^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}$$

Si la calidad del ajuste es razonable, se espera que el test χ_c^2 sea pequeño. Para decidir y evaluar la calidad del ajuste, el valor obtenido se debe comparar con el percentil $(1 - \alpha) \times 100\%$ de una tabla χ^2 con $K - 1 - m$, donde m es el número de parámetros estimados por el modelo y α corresponde al nivel de significancia (o equivalentemente, $1 - \alpha$ en nivel de confianza).

Equivalentemente, se puede obtener el valor de significancia del test, más conocido como valor-p. El valor-p se define como la probabilidad de observar este resultado si la hipótesis respecto al ajuste de los datos al modelo es verdadera. Si éste es inferior a α se rechaza la hipótesis. El valor-p se obtiene como sigue:

$$\text{Valor-p} = P(\chi^2(K - 1 - m) > \chi_c^2)$$

En el caso particular del ajuste en tablas de mortalidad, las frecuencias observadas corresponden a las tasas brutas y las frecuencias observadas son las tasas ajustadas.

Test de signos

El test de signos evalúa los desvíos –positivos o negativos– en torno a valor predeterminado (en general, mediana teórica).

Método:

La prueba estadística está basada en la distribución binomial con probabilidad de éxito $p = 1/2$, puesto que la probabilidad de que un dato sea mayor o menor que la mediana es $1/2$. Para calcular el test se determinan las diferencias de los datos con respecto al valor dado de la mediana y se cuentan los signos positivos y negativos. Si $n > 20$, se utiliza la aproximación normal para determinar la aceptación o rechazo.

Sea X número de diferencias positivas. Entonces, se obtiene:

$$z = \frac{X - 0,5n}{0,5\sqrt{n}}$$

El test rechaza si $|Z| > z_{(1-\alpha/2)}$, valor que corresponde al percentil $(1 - \alpha/2) \times 100\%$ de una distribución normal estándar.

Equivalentemente, se puede utilizar el criterio del valor-p, el cual rechaza cuando $\text{valor-p} < \alpha$. El valor-p se obtiene como sigue:

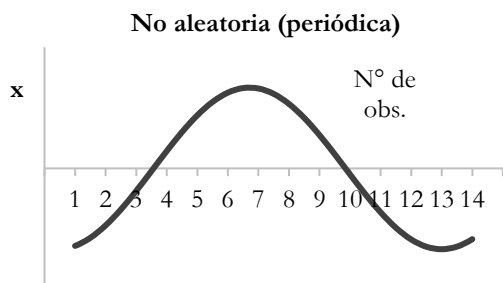
$$\text{Valor-p} = 2 P(Z > |Z|)$$

Para n valores se obtiene el signo positivo o negativo al restar el valor predeterminado a cada observación.

En el caso particular del ajuste en tablas de mortalidad, los signos corresponden a las diferencias entre las muertes observadas y las muertes ajustadas.

Test de rachas

El test de rachas es un test no paramétrico que permite detectar la sub o sobre estimación consistente de un ajuste, como se observa en el gráfico a continuación.



Método:

Al igual que en el test de signos, se determina la sucesión de signos positivos o negativos. Sean n_1 y n_2 observaciones de cada una. Se denomina una racha a una sucesión de valores de la misma categoría.

Se obtienen R = número de rachas. En función de n_1 y n_2 se espera que el número de rachas no sea muy pequeño. Si n_1 o $n_2 > 20$, se puede utilizar la aproximación normal con:

$$\mu_R = \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} + 1$$

$$\sigma_R^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}$$

Y se considera el test:

$$z_c = \frac{R - \mu_R}{\sigma_R}$$

Se rechaza la hipótesis si $Z_c < z_\alpha$, para un nivel de significancia α . Equivalentemente si valor-p $< \alpha$, donde valor-p = $P(Z < Z_c)$.

En el caso particular del ajuste en tablas de mortalidad, los signos corresponden a las diferencias entre las muertes observadas y las muertes ajustadas.

Test de Kolmogorov-Smirnov

El Test de Kolmogorov-Smirnov (KS) permite evaluar la calidad del ajuste de una distribución empírica versus una distribución teórica (o ajustada).

Método:

Se obtienen las frecuencias acumuladas para los valores observados y ajustados, digamos $F_o(x_i)$ y $F_t(x_i)$. Posteriormente, se calcula el test $D_n = \max |F_o(x_i) - F_t(x_i)|$. El ajuste se rechaza si $D_n > d_c$, el valor crítico que se obtiene de la tabla KS. Si $n > 40$, se puede utilizar la aproximación normal, donde:

$$Z_c = \frac{(D_n - 0,5) - 0,5n}{0,5\sqrt{n}}$$

Y el valor crítico, para $\alpha = 5\%$, está dado por $1,36/\sqrt{n}$.

Test de desviaciones absolutas

La calidad del ajuste es adecuada si las desviaciones estandarizadas entre los valores observados y valores ajustados se comportan como una distribución normal estándar.

Método:

Para cada una de las categorías se obtienen las diferencias entre los valores observados y ajustados. Se determina el número de desvíos estandarizados mayores $2/3$ e inferiores a $-2/3$. El valor grande del número de valores fuera del intervalo $-2/3$ y $+2/3$ lleva al rechazo de un buen ajuste.

El valor critico K de rechazo se determina como $\min_K P(X > k) < \alpha$, donde X es una variable aleatoria binomial con n es el número de categorías y p equivale a $1/2$.

Test de desviaciones estandarizadas

La calidad del ajuste es adecuado, si las desviaciones estandarizadas entre los valores observados y valores ajustados se comportar como una distribución normal estándar.

Método:

Se obtienen las frecuencias de los desvíos estandarizados en seis categorías (en términos de la distancia en unidades de desviaciones estándar, que en este caso es igual a la unidad: < -2 ; -2 a -1 ; -1 a 0 ; 0 a 1 ; 1 a 2 y > 2) y se contrasta con las frecuencias esperadas asumiendo que estos provienen de una distribución normal estándar. Se obtiene el test χ^2_c con $K = 6$ (número de categorías).

Si la calidad del ajuste es adecuado se espera que el test χ^2_c sea pequeño. Para decidir y evaluar la calidad del ajuste, el valor obtenido se debe comparar con el percentil $(1 - \alpha) \times 100\%$ de una tabla χ^2 con $K - 1$, donde α corresponde al nivel de significancia (o equivalentemente, $1 - \alpha$ en nivel de confianza).

HISTORIAL DE DATOS

Se han enviado a esta Superintendencia un total de cuatro tablas de mortalidad distintas:

- Primera tabla, enviada en julio 2014.
- Segunda tabla, como respuesta al Oficio N°15.950 del mes de julio 2015.
- Tercera tabla, como respuesta al Oficio N°12.860 del mes de mayo 2016.
- Cuarta tabla, como respuesta al Oficio N°29.351 del mes de noviembre 2016.

En los gráficos N°16 y N°17 se muestra por sexo el número de expuestos para los distintos oficios contestados, mientras que en los gráficos N°18 y N°19 se muestra el número de fallecidos.

Para el Oficio N°15.950, el aumento de expuestos y fallecidos se explica por la incorporación de la compañía de seguros identificada como el aportante C para los hombres, mientras que para las mujeres se incluyó el aportante C y D.

Para el Oficio N°12.860, para los seguros de vida individual el período de exposición se empezó a considerar dos años después del inicio de vigencia de la póliza. Esto se traduce en una baja en el número de expuestos y fallecidos para las mujeres.

Sin embargo, para los hombres, además de aplicar las tablas últimas, se terminó incluyendo las carteras de seguros de desgravamen hipotecario, los que habían sido excluidos inicialmente por ser seguros anuales renovales y constituir reservas de riesgo en curso, lo que explica el aumento de expuestos y fallecidos observados para el caso de los hombres.

Finalmente, para la respuesta al Oficio N°29.351, se ocupó el mismo número de expuestos y fallecidos que para el Oficio N°12.860.

GRÁFICO N°16 – Número de expuestos hombres

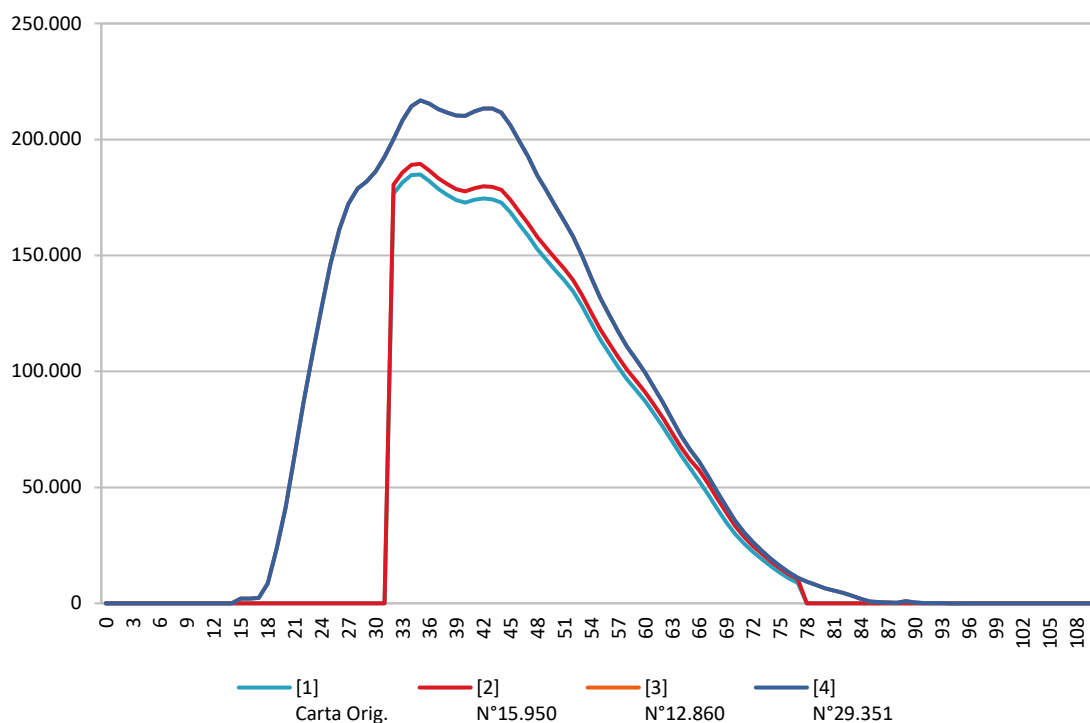


GRÁFICO N°17 – Número de expuestos mujeres

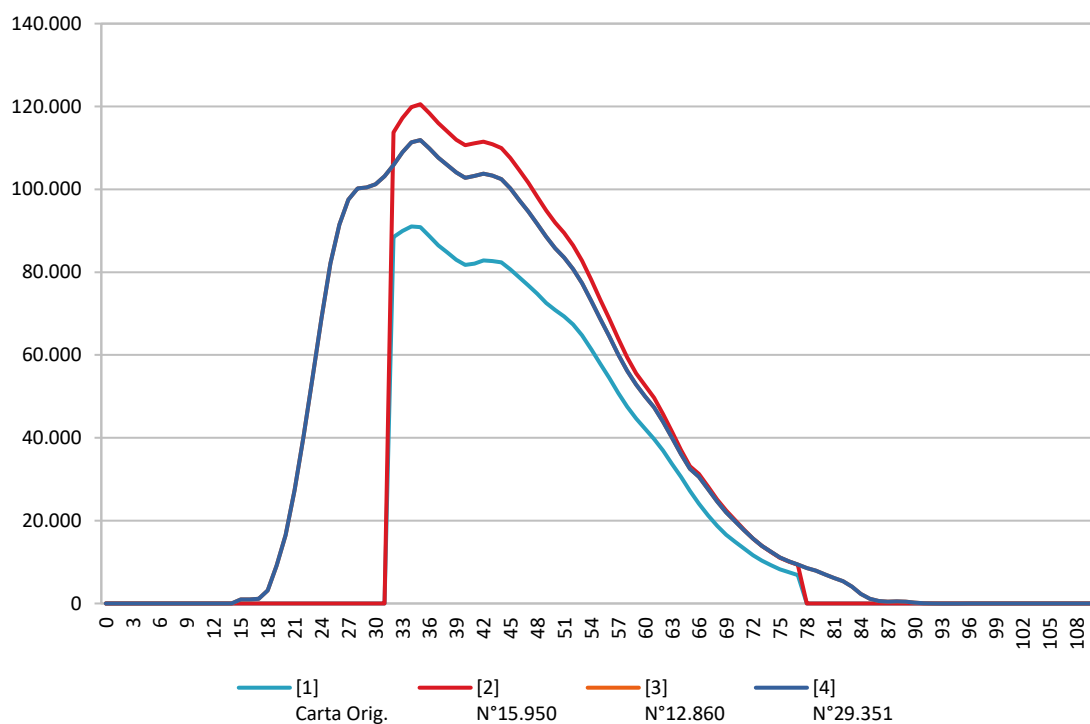


GRÁFICO N°18 – Número de fallecidos hombres

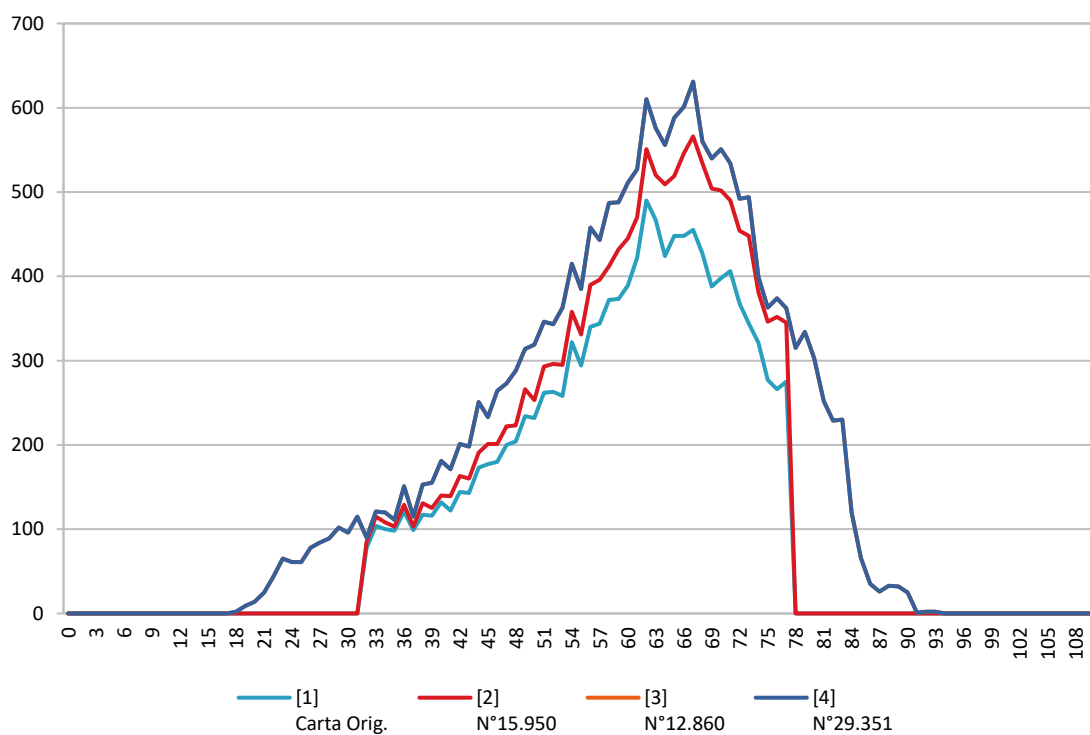


GRÁFICO N°19 – Número de fallecidos mujeres

